LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI *CHATBOT* UNTUK *TROUBLESHOOT* PADA SISTEM KONTROL SWITCH DAN PENDINGIN RUANGAN BERBASIS ANDROID

Skripsi ini dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan

Disusun oleh:

Aqiilah Ayya Danastri 4.33.20.0.03

PROGRAM STUDI S.TR TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

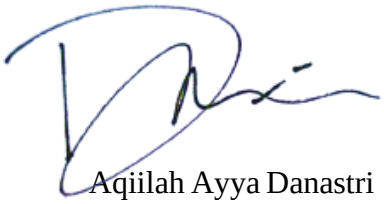
2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul "***Implementasi Chatbot Untuk Troubleshoot Pada Sistem Kontrol Switch Dan Pendingin Ruangan Berbasis Android***" yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Juli 2024

Pelaksana,



Aqiilah Ayya Danastri

NIM 4.33.20.0.03

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***"Implementasi Chatbot Untuk Troubleshoot Pada Sistem Kontrol Switch Dan Pendingin Ruangan Berbasis Android"*** dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi.

Semarang, 26 Juli 2024

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Wiktasari, S.T, M.Kom.	Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.
NIP 198703272019032012	NIP 196008221988031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S.Tr Teknologi Rekayasa Komputer

Kuwat Santoso, S.Kom., M.Kom.
NIP 198407192019031008

iv

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul ***"Implementasi Chatbot Untuk Troubleshoot Pada Sistem Kontrol Switch Dan Pendingin Ruangan Berbasis Android"*** Telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang pada tanggal 26 Juli 2024.

Tim Penguji

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Sukamto, S. Kom., MT	Slamet Handoko, S. Kom., M. Kom.	Kuwat Santoso, ST, M. Kom.
NIP. 197101172003121001	NIP. 197501302001121001	NIP 198407192019031008

Ketua,	Sekretaris,
Wiktasari, ST, M. Kom.	Suko Tyas Pernanda, S.ST., M.Cs.
NIP 198703272019032012	NIP 199109172022031007

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknik Elektro

Ir. Yusnan Bahruzzaman, S.T., M.Eng.
NIP. 197503132006041001

Dipindai dengan CamScanner

v

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Implementasi *Chatbot* Untuk Troubleshoot Pada Sistem Kontrol Switch Dan Pendingin Ruangan Berbasis Android**" yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang.

Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga segala prosesnya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, serta limpahan nikmat yang diberikan.
2. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, dan segala bentuk dukungan.
3. Ibu Dr. Eni Dwi Wardihani, S.T., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Semarang.
4. Bapak Yusnan Badruzzaman, S.T., M.Eng. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
5. Bapak Kuwat Santoso, S.T., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Komputer.
6. Ibu Wiktasari, S.T, M.Kom., dan Bapak Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan laporan skripsi.
7. Teman-teman Kelas TI-4A yang telah mendukung dan membantu penulis.
8. Seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu dalam membantu penulis menyelesaikan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang ingin

memberikan masukan demi perkembangan positif bagi penulis. Demikian laporan skripsi yang penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Semarang, 24 Juli 2024



Aqiilah Ayya Danastri

ABSTRAK

Aqiilah Ayya Danastri, “IMPLEMENTASI CHATBOT UNTUK TROUBLESHOOT PADA SISTEM KONTROL SWITCH DAN PENDINGIN RUANGAN BERBASIS ANDROID”. Skripsi Jurusan Teknik Elektro Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Wiktasari, S.T, M.Kom dan Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan chatbot berbasis GPT pada aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pengguna di PT Telkom Indonesia. Chatbot ini dirancang untuk memberikan panduan troubleshooting secara real-time, membantu teknisi dalam menyelesaikan masalah teknis kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu. Dengan menyediakan panduan langkah demi langkah, teknologi ini mempermudah teknisi dalam beradaptasi dengan sistem dan teknologi baru baik di lapangan maupun pada aplikasi mobile, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah teknis dengan lebih cepat dan akurat. Hasil analisis kepuasan pengguna menunjukkan bahwa penerapan chatbot ini memberikan dampak positif yang signifikan, dengan nilai kepuasan sebesar 87%, yang berarti sangat memuaskan. Penggunaan teknologi GPT dalam chatbot ini membuktikan bahwa teknologi AI dapat diterapkan secara efektif untuk membantu dalam troubleshooting switch dan pendingin ruangan, serta membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam penerapan AI di berbagai bidang lainnya. Kendala utama terkait instalasi dan troubleshooting smart switch serta smart breaker dapat diatasi dengan bantuan chatbot, mengurangi ketergantungan pada keahlian khusus yang tidak selalu tersedia di lapangan. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan solusi inovatif dalam mendukung teknisi dan meningkatkan kualitas layanan di PT Telkom Indonesia.

Kata kunci: *chatbot, GPT, troubleshoot, mobile*

ABSTRACT

Aqiilah Ayya Danastri, “IMPLEMENTASI CHATBOT UNTUK TROUBLESHOOT PADA SISTEM KONTROL SWITCH DAN PENDINGIN RUANGAN BERBASIS ANDROID”. Skripsi Jurusan Teknik Elektro Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Komputer Politeknik Negeri Semarang, di bawah bimbingan Wiktasari, S.T, M.Kom dan Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.

This research aims to implement a GPT-based chatbot on a mobile application to enhance operational efficiency and user satisfaction at PT Telkom Indonesia. The chatbot is designed to provide real-time troubleshooting guidance, assisting technicians in resolving technical issues anytime and anywhere without time constraints. By providing step-by-step guidance, this technology facilitates technicians in adapting to new systems and technologies both in the field and on mobile applications, enabling them to solve technical problems more quickly and accurately. User satisfaction analysis results indicate that the implementation of this chatbot has a significant positive impact, with a satisfaction score of 87%, which is highly satisfactory. The use of GPT technology in this chatbot proves that AI technology can be effectively applied to assist in troubleshooting switches and air conditioners, opening up opportunities for further development in AI applications in various other fields. The main challenges related to the installation and troubleshooting of smart switches and smart breakers can be addressed with the help of the chatbot, reducing the reliance on specialized expertise that is not always available on-site. This implementation not only improves operational efficiency but also provides an innovative solution to support technicians and enhance service quality at PT Telkom Indonesia.

Keywords: chatbot, GPT, troubleshoot, mobile

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iv
HALAMAN PENGESAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 2
1.3. Manfaat 3
1.4. Batasan Masalah 3
1.5. Tujuan 3
1.6. Sistematika 3
BAB II 2
KAJIAN PUSTAKA 2
2.1. Dasar Teori 2
2.1.1. *Virtual Assistance* 2
2.1.2. *Chatbot* 2
2.1.3. OpenAI 2
2.1.4. GPT 6
2.1.5. *Smart Device* 6
2.1.6. Android Studio 7
2.1.7. Python 8

2.1.8. Visual Studio Code 9
2.1.9. Figma 9
2.1.10. Metode Waterfall 10
2.2. Tinjauan Pustaka 11
BAB III 18
KEGIATAN PELAKSANAAN 18
3.1. Metode Pelaksanaan 18
3.2. Analisis dan Definisi Kebutuhan 19
3.2.1. Kebutuhan sistem 20
3.2.2. Kebutuhan Pengguna 20
3.3. Desain Sistem 20
3.3.1. Gambaran Umum Sistem 20
3.3.2. Flowchart 21
3.3.3. Permodelan Sistem 22
3.4. Perancangan Antarmuka Sistem 24
3.4.1. Antarmuka Login 24
3.4.2. Antarmuka Beranda 25
3.4.3. Antarmuka Gedung 25
3.4.5. Antarmuka Kendali 26
3.4.6. Antarmuka *Chatbot* 26
3.4.7. Antarmuka Keluar 27
3.5. Perancangan Pengujian Sistem 28
3.5.1. Daftar Panduan Cara *Troubleshoot* 28
3.5.2. Rancangan Pengujian Fungsionalitas 32
3.5.3. Rancangan Pengujian User 32
3.6. Perancangan Evaluasi LLM 34
3.6.1. ROUGE (*Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation*) 34
3.6.2. *BERTScore* (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) 35
BAB IV 36
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 36

4.1. Analisis Sistem 36
4.1.1. Deskripsi Sistem 36
4.1.2. Arsitektur Sistem 36
4.1.3. Urutan Kerja Sistem 39
4.1.4. Integrasi dan Implementasi 42
4.2. Analisis Fungsionalitas Sistem 43
4.2.1. Halaman Login 43
4.2.2. Halaman Beranda 44
4.2.3. Halaman Gedung 45
4.2.4. Halaman Kendali 46
4.2.5. Halaman *Chatbot* 47
4.2.6. Halaman Keluar 49
4.3. Evaluasi Performa LLM 50
4.3.1. Matriks *ROUGE* 51
4.3.2. Matriks BERTScore 53
4.4. Analisis Kepuasan *User* 55
BAB V 58
KESIMPULAN 58
5.1. Kesimpulan 58
5.2. Saran 58
DAFTAR PUSTAKA 59
LAMPIRAN 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Smart Switch 7
Gambar 2. 2. Smart Breaker 7
Gambar 2. 3. Android Studio 8
Gambar 2. 4. Cuplikan kode dalam bahasa Kotlin di Android Studio 8
Gambar 2. 5. Python 9
Gambar 2. 6. Cuplikan kode dalam bahasa Python 9
Gambar 2. 7. Visual Studio Code 9
Gambar 2. 8. Figma 10
Gambar 2. 9. Metode Waterfall 10
Gambar 3. 1. Cuplikan tahapan development 19
Gambar 3. 2. Gambaran Umum Sistem 21
Gambar 3. 3. Flowchart 21
Gambar 3. 4. Use Case Diagram 22
Gambar 3. 5. Activity Diagram Login 23
Gambar 3. 6. Activity Diagram Chatbot 24
Gambar 3. 7. Halaman Login 24
Gambar 3. 8. (A) Halaman Beranda (B) Halaman Gedung 25
Gambar 3. 9. Halaman Kendali 26
Gambar 3. 10. Halaman Chatbot 27
Gambar 3. 11. Halaman Keluar 27
Gambar 3. 12. Pengecekan device di lokasi 28
Gambar 3. 13. Testing pada device 29
Gambar 3. 14. Testing smart switch 29
Gambar 3. 15. Indikator merah pada smart switch 30
Gambar 3. 16. Pemasangan kabel Netral (N) 31
Gambar 3. 17. Pengecekan Smart Breaker dilokasi 31
Gambar 4. 1. Memuat Data dari *faq.json…* 38

Gambar 4. 2. Mencari Kemiripan Pertanyaan 38
Gambar 4. 3. Proses Embedding 39
Gambar 4. 4. Kode Apabila Tidak Ditemukan Kecocokan 39
Gambar 4. 5. Kode Proses Pemeriksaan Awal 40
Gambar 4. 6. Daftar Topik yang dilarang 41
Gambar 4. 7. Daftar Topik yang Diizinkan 41
Gambar 4. 8. Halaman Login 43
Gambar 4. 9. Email/password Salah 44
Gambar 4. 10. Halaman Beranda 45
Gambar 4. 11. Halaman Gedung 46
Gambar 4. 12. Halaman Kendali 47
Gambar 4. 13. Chat FAQ 48
Gambar 4. 14. Response GPT 49
Gambar 4. 15. Halaman Keluar 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tabel Perbandingan Fitur 17
Tabel 3. 1. Perancangan Pengujian Fungsionalitas 32
Tabel 3. 2. Tabel Aspek Kepuasan User 33
Tabel 3. 3. Tabel Indikator Penilaian User 33
Tabel 3. 4. Tabel Indikator Kepuasan User 34
Tabel 4. 1. Ringkasan isi dokumen faq.json 37
Tabel 4. 2. Hasil Matriks ROUGE 51
Tabel 4. 3. Hasil Matriks BERTScore 53
Tabel 4. 4. Tabel Hasil Penilaian Responden 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Report Hasil Riset Efisiensi Energi Witel Jakarta Selatan..... 63
Lampiran 2. Tabel Rincian Lokasi Pemasangan Aktuator..... 63
Lampiran 3. Dokumen SOP Smart Device Witel Jakarta Selatan..... 64
Lampiran 4. Tabel Troubleshoot Smart Switch 64
Lampiran 5. Tabel Troubleshoot Smart Breaker..... 68
Lampiran 6. Bukti Responden..... 69
Lampiran 7. Lembar Kontrol Bimbingan..... 71
Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi 73
Lampiran 9. Surat Keterangan Siap Ujian Skripsi 74
Lampiran 10. Surat Tugas 75
Lampiran 11. Dokumentasi Sidang..... 76
Lampiran 12. Lembar Revisi Skripsi 77
Lampiran 13. Lembar Selesai Revisi Skripsi..... 80

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Smart device adalah perangkat elektronik yang umumnya terhubung ke jaringan atau perangkat lainnya melalui protokol nirkabel yang memiliki kemampuan *awareness* sehingga dapat secara otomatis mendeteksi kondisi *device* itu sendiri secara mandiri.. Penggunaan *smart device* telah diterapkan dibeberapa perkantoran, salah satunya PT Telkom Indonesia. Terdapat empat macam *smart device* dengan total *device* yang terpasang sebanyak 351 perangkat berdasarkan dokumen *Report* Hasil Riset Efisiensi Energi Witel Jakarta Selatan yaitu, *smart switch*, *smart breaker*, *smart plug*, dan *smart* IR. Untuk mendukung penerapan tersebut PT Telkom Indonesia juga menyediakan aplikasi *mobile* khusus. Adanya penerapan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan berkelanjutan.

Pada penerapannya terdapat kendala dalam penggunaan *smart device* khususnya pada *smart switch* dan *smart breaker*. Pada pemasangannya sendiri *smart device* memiliki perbedaan dalam cara pemasangan pada *smart switch* dan *smart breaker*. Pemasangan *smart switch* membutuhkan 4 kabel yaitu kabel *netral* dan tiga macam kabel *line*, sementara pada *switch* biasa hanya dibutuhkan 2 kabel yaitu kabel fasa dan kabel *netral*. Lalu, pemasangan *smart breaker* dibutuhkan kontaktor dan kabel AWG untuk menghubungkan panel listrik dengan *smart breaker.* Adanya perbedaan pemasangan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan baru sehingga, dibutuhkan *expert* untuk membantu para teknisi dalam *troubleshoot* permasalahan tersebut. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh *expert* membuat proses *troubleshoot smart device* terhambat. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat membantu teknisi dalam *troubleshoot* kendala yang ada tanpa batasan waktu.

GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) adalah model bahasa alami berbasis AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini menggunakan pendekatan *deep learning* yang dikenal sebagai *transformer*, yang memungkinkan pemahaman dan pembuatan

teks yang tertulis seperti tulisan manusia dan responsif. Arsitektur *transformer* memungkinkan GPT untuk memproses dan memahami hubungan antara kata-kata dalam teks (Setiawan, 2023). Arsitektur ini sangat cocok dikarenakan bisa memberikan respons cepat dan akurat pada pertanyaan teknis, menawarkan solusi inovatif terhadap kendala yang dihadapi teknisi dalam pemasangan smart device.

Berdasarkan kendala yang ada, inovasi dalam bentuk chatbot berbasis GPT tidak hanya mengatasi batasan waktu konsultasi dengan ahli, tetapi juga memberdayakan teknisi dengan akses instan ke solusi yang dibutuhkan. Hal ini memungkinkan terjadinya proses adaptasi yang lebih cepat terhadap teknologi baru di lapangan dan dalam aplikasi mobile. Oleh karena itu, permasalahan tersebut coba diselesaikan melalui inovasi sistem virtual assistance pada aplikasi mobile yang berbentuk chatbot. Dengan adanya chatbot, para teknisi diharapkan dapat dengan mudah mengakses bantuan kapan saja dan di mana saja. Chatbot dapat memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengatasi berbagai permasalahan teknis secara real-time.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, penulis membuat rancang bangun sebagai tugas akhir dengan judul Implementasi *Chatbot* Untuk *Troubleshoot* pada Sistem Kontrol *Switch* dan Pendingin Ruangan Berbasis *Android*. *Chatbot* ini menggunakan model Bahasa GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) yang merupakan bahasa yang dikembangkan oleh *OpenAI* untuk membantu *chatbot* memahami bahasa manusia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada proposal Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana *user* mendapatkan informasi tentang penyelesaian masalah pada *smart switch* dan *smart breaker*?
2) Bagaimana membangun sistem *virtual assistance* pada *mobile* dalam bentuk *chatbot*?
3) Bagaimana agar sistem dapat terintegrasi dengan GPT yang ada pada *OpenAI*?

1.3. Manfaat

Manfaat pelaksanaan yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah :

1) Mendapatkan informasi tentang penyelesaian masalah pada *smart switch* dan *smart breaker.*
2) Membangun sistem *virtual assistance* pada *mobile* dalam bentuk *chatbot*.
3) Sistem *chatbot* terintegrasi dengan GPT dari *OpenAI* .

1.4. Batasan Masalah

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, masalah yang akan dibahas terbatas pada beberapa faktor, antara lain :

1) Aplikasi ini berbentuk aplikasi *mobile* berbasis *android.*
2) *Chatbot* pada aplikasi hanya untuk membantu menyelesaikan kendala yang ada pada *smart switch* dan *smart breaker*.
3) Tidak menyertakan sistem monitoring terhadap *smart switch* dan *smart breaker*.
4) Daftar pertanyaan yang dapat diajukan pada *chatbot* dibuat berdasarkan dokumen *Standar Operation Procedure* (SOP) *Smart Device* Witel Jakarta Selatan.

1.5. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pembuatan rancang bangun ini adalah mengimplementasikan *chatbot* untuk *troubleshoot* pada sistem kontrol *switch dan* pendingin ruangan berbasis *android.*

1.6. Sistematika

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang yang juga meliputi perumusan masalah, tujuan, dan manfaat pembuatan skripsi, batasan masalah sistem, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam skripsi dan untuk merumuskan hipotesis apabila memang diperlukan. Tinjauan Pustaka dapat berbentuk
uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan yang berkaitan dengan permasalahan

BAB III KEGIATAN PELAKSANAAN, Berisi kegiatan pelaksanaan pembuatan sistem menggunakan metode waterfall, mencakup kebutuhan, perancangan, penulisan kode program, perancangan pengujian, dan pemeliharaan sistem.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, Berisi hasil dari analisis dan rekapitulasi pengujian terhadap sistem yang telah dikerjakan dalam skripsi ini.

BAB V KESIMPULAN, Berisi kesimpulan dibuatnya laporan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA, Daftar yang menampilkan sumber pustaka yang dijadikan panduan pengerjaan laporan skripsi.

LAMPIRAN, Dokumen tambahan yang ditambahkan (dilampirkan) ke laporan skripsi.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Dasar Teori

Pada bagian ini membahas tentang teknologi yang digunakan dalam proses Implementasi *Chatbot* Untuk *Troubleshoot* Pada Sistem Kontrol *Switch* Dan Pendingin Ruangan Berbasis Android.

2.1.1. *Virtual Assistance*

Virtual assistance adalah teknologi yang menggunakan agen perangkat lunak untuk melakukan tugas atau layanan berdasarkan perintah atau pertanyaan pengguna. Selain itu, asisten virtual juga membantu dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dengan menyediakan data yang telah difilter dan dianalisis (Pereira et al., 2023).

2.1.2. *Chatbot*

Chatbot adalah layanan obrolan yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) atau robot *virtual* untuk meniru percakapan manusia. Teknologi ini juga dikenal sebagai asisten digital yang mampu memahami dan memproses permintaan pengguna serta memberikan respon yang relevan dengan cepat memindai kata kunci dalam permintaan yang dikirimkan oleh pengguna, mencari kata kunci atau pola kata yang paling mirip dengan input (Nuzul Hikmah et al., 2022).

2.1.3. OpenAI

OpenAI adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan kecerdasan umum buatan (AGI) yang bermanfaat bagi umat manusia. Didirikan pada tahun 2015 oleh Elon Musk, Sam Altman, dan lainnya, OpenAI telah berada di garis depan penelitian AI, menghasilkan beberapa model terobosan seperti GPT-2, GPT-3, dan akhirnya ChatGPT (Ray, 2023).

2.1.4. GPT

GPT adalah singkatan dari "*Generative Pre-trained Transformer*." *GPT* adalah model bahasa besar yang dikembangkan oleh *OpenAI*, menggunakan teknik *pre-training* dan *fine-tuning* pada data set yang luas (Setiawan, 2023). GPT dalam *Natural Language Processing* (NLP) adalah model bahasa berbasis transformer yang dilatih pada sejumlah besar teks untuk memahami dan menghasilkan teks manusia yang koheren dan relevan dengan konteks(Yenduri et al., 2024). NLP sendiri merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami, digunakan dalam berbagai aplikasi seperti terjemahan mesin, deteksi *spam email*, ekstraksi informasi, dan sistem tanya jawab (Khurana et al., 2023). Versi GPT yang digunakan pada rancang bangun adalah gpt-3.5-turbo. GPT pada rancang bangun *chatbot* digunakan sebagai pemodelan bahasa yang diterapkan pada *chatbot* untuk membantu sistem *chatbot* dalam memahami bahasa manusia.

2.1.5. *Smart Device*

Smart device atau perangkat pintar adalah perangkat elektronik yang biasanya terhubung ke perangkat atau jaringan lain melalui berbagai protokol nirkabel seperti Bluetooth, NFC, Wi-Fi, LiFi, dan 3G (Irsyadi et al., 2020). *Smart device* merupakan alat yang memiliki kemampuan komunikasi *machine-to-machine* atau M2M (Selay et al., 2022) . Berikut adalah *smart device* yang digunakan :

1) *Smart switch*

   Smart switch adalah perangkat pintar yang dirancang untuk menggantikan sakelar tradisional dan memungkinkan pengguna untuk mengendalikan perangkat listrik (lampu) secara jarak jauh menggunakan aplikasi *mobile* (Tuya). Berikut gambar *smart switch* yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1. *Smart Switch*

2) *Smart breaker*

Smart breaker merupakan *remote* yang digunakan untuk mengkontrol kontaktor agar *on* atau *off* AC *central* pada gedung sehingga dapat dikontrol secara otomatis. Berikut gambar *smart breaker* yang dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2. 2. *Smart Breaker*

2.1.6. Android Studio

Android Studio adalah *Integrated Development Environment* (IDE) untuk mengembangkan aplikasi *android*. Selain menjadi editor kode *IntelliJ* dan menyediakan alat pengembang yang efektif, Android Studio menawarkan lebih banyak fitur untuk meningkatkan produktivitas dalam pembuatan aplikasi *android* (Nasution et al., 2019). Android studio yang digunakan disini adalah android studio versi Android Studio Hedgehog | 2023.1.1 Patch 2. *Android studio* pada rancang bangun ini digunakan untuk melakukan proses pengkodingan atau *development* aplikasi menggunakan Bahasa Pemrograman Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman yang modern dan multi-platform yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan pengembangan perangkat lunak, terutama dalam pengembangan aplikasi Android (Nozik, 2019). Berikut logo Android Studio dan cuplikan penggunaan Bahasa

Pemrograman Kotlin pada *Android Studio* dapat dilihat pada Gambar 2.3. dan Gambar 2.4.



Gambar 2. 3. *Android Studio*

```
package com.example.tubes

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent

class LoginActivity : ComponentActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            LoginScreen(
                goToHome = {
                    val intent = Intent( packageContext: this@LoginActivity, MainActivity::class.java)
                    intent.addFlags( flags: Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP or Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK)
                    startActivity(intent)
                }
            )
        }
    }
}
```

Gambar 2. 4. Cuplikan kode dalam bahasa Kotlin di Android Studio

2.1.7. Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terkenal karena keterbacaan dan kemudahan penggunaannya, menjadikannya pilihan utama dalam komputasi ilmiah, *data science*, dan *machine learning*. Dengan ekosistem perpustakaan yang kaya seperti *NumPy* dan *Pandas*, *Python* mendukung operasi aljabar linier dan analisis data secara efisien (Raschka et al., 2020). Pada rancang bangun ini, *Python* yang digunakan adalah versi *Python 3.9.13*, yang digunakan untuk *API* dan layanan *embedding*. Berikut logo dan cuplikan kode dalam bahasa Python dapat dilihat pada Gambar 2.5. dan Gambar 2.6.



Gambar 2. 5. Python

```
try:
    np_version = np.__version__
    app.logger.debug(f"Numpy version: {np_version}")
except ImportError as e:
    app.logger.error("Numpy is not available")
    raise
```

Gambar 2. 6. Cuplikan kode dalam bahasa Python

2.1.8. Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang ringan namun kuat, yang berjalan di desktop dan tersedia untuk *Windows*, *macOS*, dan *Linux*. Editor ini dilengkapi dengan dukungan bawaan untuk *JavaScript*, *TypeScript*, dan *Node.js*, serta memiliki ekosistem ekstensi yang kaya untuk bahasa pemrograman lain, termasuk *Python* (Romzi & Kurniawan, 2020). Pada rancang bangun ini, *Visual Studio Code* yang digunakan adalah versi 1.91.9, yang digunakan untuk menjalankan *API* serta layanan *embedding* pada *Python*. Berikut adalah logo dari *Visual Studio Code* dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Gambar 2. 7. *Visual Studio Code*

2.1.9. Figma

Figma adalah alat desain berbasis cloud yang memungkinkan desainer untuk berkolaborasi secara real-time dan membuat mock-up, prototipe, dan wireframe berkualitas tinggi. Figma dapat digunakan sebagai alat desain UI/UX untuk

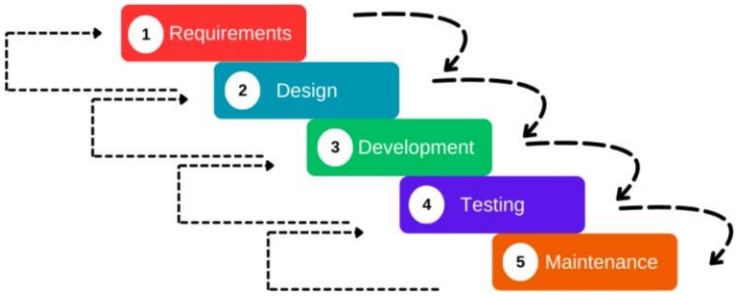
membangun antarmuka yang ramah pengguna dan mudah diakses (Hassan Sk Mostain Bellah Shohag, 2023). *Figma* pada rancang bangun *chatbot* digunakan untuk proses desain UI aplikasi. Berikut adalah logo dari *figma* yang dapat dilihat pada Gambar 2.8.



Gambar 2. 8. Figma

2.1.10. Metode Waterfall

Software Development Life Cycle (SDLC) adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan *programmer* dalam membangun sistem informasi. Metode *Waterfall* adalah salah satu model dari SDLC yang terstruktur. Berikut adalah gambar dari metode *waterfall* dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2. 9. Metode *Waterfall*

Ada beberapa tahapan pada metode *waterfall*, berikut tahapan dan penjelasannya:

1) *Requirement*

   Tahap ini menganalisa kebutuhan serta sistem yang akan digunakan secara keseluruhan sehingga mengerti batasan perangkat yang akan dikembangkan. Analisis untuk rancang bangun ini dilakukan melalui pengamatan langsung selama penerapan *smart device* berlangsung di PT Telkom Indonesia serta mencari literatur pendukung yang kemudian dianalisis untuk mendapat data yang dibutuhkan.

2) *Design*

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, tampilan antar muka dengan menggunakan *figma*, dan berbagai kebutuhan teknis lainnya yang mendukung proses implementasi.

3) *Development*

Pada tahap ini desain dan rancangan yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya, direalisasikan dalam bentuk kode-kode pemrograman. Pada tahap ini desain dan rancangan direalisasikan dengan menggunaan Bahasa Pemrograman Kotlin.

4) *Testing*

Kode-kode pemrograman yang sudah dibuat sebelumnya menjadikan suatu *software* yang selanjutnya dilakukan uji coba untuk mengevaluasi apakah *software* tersebut sudah berjalan semestinya atau belum.

5) *Maintenance*

Software yang sudah di uji coba diperbaiki dan dilakukan pemeliharaan pada tahap ini. Tahap ini juga, merupakan tahap akhir dari rangkaian metode *waterfall*.

2.2. Tinjauan Pustaka

Berikut ialah pemaparan beberapa jurnal penelitian mengenai penerapan *chatbot* untuk membantu pekerjaan manusia yang sudah dipublikasikan dan dibuat sebelumnya. Terdapat jurnal yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan fitur *chatbot* pada aplikasi *mobile*.

Pada penelitian yang ditulis oleh A.Abougamea dan S.Lim tahun 2023 yang membahas pengembangan sakelar daya pintar menggunakan *Internet of Things* (IoT). Sistem ini terdiri dari mikrokontroler (ESP32), relay, dan sensor arus (ACS712), dan dirancang untuk mengukur arus perangkat dan mengirimkan pembacaan ke *server*. *Platform cloud* yang digunakan adalah *server virtual* pribadi berbasis Linux (VPS) yang berjalan

pada Django Python dan basis data SQL. Aplikasi seluler dibangun menggunakan *flutter* untuk memungkinkan pengguna iOS dan android mengontrol dan memantau perangkat rumah tangga.(Abougamea & Lim, 2023)

Jurnal yang ditulis oleh D.Kalla dan S.Kuraku tahun 2023 membahas mengenai *ChatGPT* yang merupakan teknologi AI yang menghasilkan respon bahasa yang mudah dipahami manusia. *ChatGPT* digunakan dalam berbagai bidang dan memiliki dampak luas. Studi ini mengeksplorasi asal-usul, cara kerja, kelebihan, kelemahan, dan dampak *ChatGPT* pada berbagai bidang studi serta aplikasinya bagi peneliti dan akademisi.(Kalla & Kuraku, 2023)

Jurnal yang ditulis oleh Nguyen, Tung Son Lillrank, Paul Smura, dan Doctor Timo tahun 2019 membahas efek penggunaan *chatbot* dalam customer service. Penelitian ini mengevaluasi penggunaan *chatbot* di departemen customer support perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa *chatbot* dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, terutama dalam responsifitas, tanpa mengorbankan kualitas informasi, sistem, dan kepuasan pengguna. (Nguyen et al., 2019)

Penelitian yang dituliskan oleh Syed, Zeeshan Haque Trabelsi, Asma Helbert, Emmanuel Bailleau, Vincent Muths, dan Christian tahun 2021 mencakup pengembangan *chatbot* untuk menanggapi pertanyaan *troubleshoot*ing dengan menggunakan *Transfer Learning*. Studi ini mengevaluasi berbagai solusi ODQA dalam kasus dokumen *troubleshoot*ing. Fokus utama penelitian adalah pada kerangka kerja open-source Haystack yang terdiri dari dua elemen utama, yaitu Retriever dan Reader. Tujuan penelitian adalah untuk membandingkan variasi kombinasi Retriever-Reader dalam konteks pertanyaan *troubleshoot*ing untuk menemukan kombinasi yang optimal dalam hal kecepatan dan kemampuan pemrosesan.(Syed et al., 2021)

Penelitian yang dituliskan pada jurnal oleh Kiangala dan Wang tahun 2024 ini membahas pengembangan HMI chatbot AI hibrida untuk mengurangi waktu pemecahan masalah di pabrik di era Industri 5.0. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas chatbot yang menggunakan kecerdasan buatan khusus dan generatif dalam

mengambil informasi peralatan pabrik untuk analisis pemeliharaan prediktif. Hasilnya menunjukkan akurasi dan manfaat pengurangan waktu pemecahan masalah dibandingkan dengan pabrik tradisional. Studi ini memberikan contoh implementasi chatbot AI dalam meningkatkan antarmuka mesin manusia pabrik sesuai dengan Industri 5.0 (Kiangala & Wang, 2024)

Artikel yang ditulis oleh Ribeiro, Diogo Pinto Anjo, Ana Henriques, dan Pedro Rangel tahun 2022 membahas penggunaan chatbot sebagai alat bantu untuk tim helpdesk internal di perusahaan. Chatbot tersebut dirancang untuk menangani tugas-tugas berulang, memungkinkan tim helpdesk fokus pada tugas lain. Implementasi chatbot bernama Triton bertujuan membantu karyawan perusahaan dalam pemecahan masalah dan pertanyaan helpdesk (Ribeiro et al., 2022).

Sebuah studi yang dituliskan oleh Cordero, Jorge Barba-Guaman, Luis Guamán, dan Francomenguji tahun 2022 penggunaan chatbot sebagai saluran komunikasi untuk layanan pelanggan di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap chatbot tersebut tinggi, terutama ketika terintegrasi dengan sistem komunikasi UMKM. Hasil uji kegunaan menunjukkan bahwa chatbot dapat meningkatkan efisiensi layanan pelanggan dan mendukung proses bisnis di UMKM (Cordero et al., 2022).

Sebuah analisis yang dituliskan oleh Lalar, Sachin Kumar, Tajinder Kumar, Rajinder Kumar, dan Shubham tahun 2024 membahas implikasi keamanan, privasi, dan etika dari ChatGPT, sebuah chatbot AI. Artikel ini menguraikan risiko terkait integrasi ChatGPT, termasuk ancaman keamanan data, pelanggaran privasi, dan tantangan etika seperti bias dan hak cipta. Para penulis menyerukan upaya bersama untuk memastikan

retrieval dan deteksi pertanyaan di luar domain (Out-of-Domain/OOD). Optimisasi berbasis RL yang diusulkan tidak pengembangan model bahasa besar yang bertanggung jawab (Lalar et al., 2024).

Jurnal yang dituliskan oleh Esfandiari, Nura Kiani, Kourosh Rastgoo, dan Razieh tahun 2023 membahas pendekatan Pembelajaran Penguatan (*Reinforcement Learning*/RL) untuk mengoptimalkan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) pada *chatbot* yang spesifik untuk domain, terutama menggunakan data Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ). Penelitian ini menyoroti pengembangan model retrieval internal yang secara signifikan lebih baik daripada model umum dalam hal akurasi hanya mengurangi jumlah token yang digunakan dalam pertanyaan, tetapi juga menghasilkan penghematan biaya sambil mempertahankan atau sedikit meningkatkan akurasi respons yang dihasilkan oleh *chatbot* (Esfandiari et al., 2023).

Jurnal yang dituliskan oleh Jin, Xiaoxiao Mao, Chenyang Yue, dan Dengfeng Leng Tuo tahun 2024 membahas tentang pengembangan metode *embedding* floating-point untuk meningkatkan pemahaman model bahasa besar (LLM) terhadap informasi numerik dalam teks. Dengan menerapkan representasi floating-point berdasarkan standar IEEE 754, penelitian ini menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan akurasi dan mengurangi perplexity, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang semantik numerik. Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan performa sekitar 3,8% dalam akurasi Top-1 dibandingkan dengan metode *embedding* default (Jin et al., 2024).

Jurnal yang dituliskan oleh Roumeliotis dan Tselikas tahun 2023 berisi tentang OpenAI ChatGPT adalah model bahasa AI yang mampu melakukan percakapan alami, menggunakan teknik NLP, pembelajaran terawasi, dan pembelajaran penguatan untuk memahami dan menghasilkan teks yang mirip dengan buatan manusia. ChatGPT dilatih melalui dua fase: pre-training yang tidak diawasi dan fine-tuning yang diawasi untuk menyelesaikan berbagai tugas pemrosesan bahasa alami. (Roumeliotis & Tselikas, 2023).

Jurnal yang ditulis oleh Bălan tahun 2023 meninjau berbagai variabel dalam penelitian bisnis tentang *chatbot* dan asisten virtual (VAs) ini mencakup variabel seperti penerimaan/adopsi, niat penggunaan, penggunaan aktual, pengalaman pengguna,

kepuasan, pembelian, dan loyalitas. Jurnal ini membagi variabel-variabel tersebut menjadi pendahulu, mediator, moderator, dan konsekuensi, serta mengusulkan kerangka konseptual berdasarkan hasil tinjauan tersebut (Bălan, 2023)

Jurnal yang ditulis oleh Putra, Gusti P M Tenriawaru, dan Andi Gunawan membahas *chatbot* yang dibangun menggunakan Node.js dan diintegrasikan dengan WhatsApp melalui whatsapp-web.js ini diharapkan dapat mempermudah akses ke sistem informasi akademik dengan memberikan respons yang cepat dan akurat mengenai status mahasiswa, jadwal kuliah, status pembayaran UKT, dan nilai IPS serta IPK mahasiswa. Pendekatan rule-based system digunakan, yang memungkinkan *chatbot* memberikan respons yang terstruktur dan konsisten terhadap pertanyaan pengguna. Dengan demikian, *chatbot* ini diharapkan menjadi alternatif yang lebih efisien untuk mengakses informasi akademik, meningkatkan kinerja pengelolaan data, dan mengurangi waktu respon dalam layanan akademik (Putra et al., 2023).

Jurnal yang ditulis oleh Nuzul Hikmah, Dyah Ariyanti, dan Ferry Agus Pratama tahun 2022 berisi pengembangan *chatbot* yang digunakan sebagai asisten virtual di lingkungan universitas ini menggunakan metode TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency), VSM (Vector Space Model), dan kesamaan kosinus untuk memproses dan menanggapi pertanyaan mahasiswa secara otomatis. Dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python, tujuan utama dari *chatbot* ini adalah untuk menyediakan layanan informasi 24 jam yang dapat mengatasi keterbatasan layanan pelanggan manusia yang tidak tersedia sepanjang waktu (Nuzul Hikmah et al., 2022).

Penelitian implementasi *Chatbot* yang disebut "Ciovita" oleh Elita Natalia Sugianto, Jessica Aurelia Sujangga, Delvia, Novita, Verdiana Ayustika, dan Agus Cahyo Nugroho tahun 2022, adalah virtual assistant yang dirancang untuk bisnis Cioccolato Brownie Semarang. Pengembangan ini menggunakan metode Waterfall dan bertujuan untuk memudahkan komunikasi antara pelanggan dan bisnis dengan menyediakan informasi secara efisien melalui website. *Chatbot* ini dirancang untuk menanggapi

pertanyaan yang sering diajukan oleh pelanggan, yang membuat proses penjualan dan pelayanan pelanggan lebih cepat dan efektif (Elita Natalia Sugianto et al., 2022).

Jurnal yang berisi *Chatbot* yang diimplementasikan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang dituliskan oleh Eldi dan Syaputra tahun 2020 menggunakan teknologi Natural Language Processing (NLP), yang merupakan cabang dari Artificial Intelligence (AI), untuk memudahkan interaksi antara pasien dan sistem informasi rumah sakit melalui bahasa alami. Tujuan utama *chatbot* ini adalah untuk mempercepat dan memudahkan pasien mendapatkan informasi tentang layanan rumah sakit seperti jumlah kamar yang tersedia dan informasi penting lainnya (Eldi & Syaputra, 2020).

Jurnal tentang *Chatbot* kesehatan kucing yang dijelaskan dalam dokumen oleh Haryanto dan Saefurrahman tahun 2024 menggunakan Dialogflow dan Telegram, dan tidak menggunakan model GPT. Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi tentang penyakit dan perawatan kucing melalui pemrosesan bahasa alami (NLP). *Chatbot* ini menawarkan interaksi yang intuitif dan responsif, memastikan informasi yang disajikan akurat dan dapat diandalkan (Haryanto & Saefurrahman, 2024).

Jurnal yang membahas mengenai implementasi *Chatbot* yang dibahas oleh Fulgencio tahun 2024 menggunakan model GPT dari OpenAI, diintegrasikan sebagai tutor pribadi dalam kursus Sosiologi Pendidikan di universitas. *Chatbot* ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dengan menyediakan dialog interaktif dan menjawab pertanyaan mahasiswa secara personal (Fulgencio, 2024).

Berikut adalah tabel perbandingan fitur yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Tabel Perbandingan Fitur

No	Penulis dan Tahun	Fitur			Hasil
		FAQ	Berbasis Android	GPT	
1	(Putra et al., 2023)	-	-	-	*Website*
2	(Nuzul Hikmah et al., 2022)	-	✓	-	*Android*
3	(Elita Natalia Sugianto et al., 2022)	-	✓	-	*Website*
4	(Eldi & Syaputra, 2020)	-	✓	-	*Whatsapp*
5	(Haryanto & Saefurrahman, 2024)	-	-	✓	*Telegram*
6	(Fulgencio, 2024)	✓	-	-	*Website*
7	Skripsi yang diajukan oleh saya	✓	✓	✓	*Android*

Berdasarkan Tabel 2.1. terdapat beberapa penelitian terkait aplikasi chatbot yang memiliki beragam fitur dan hasil akhir. Skripsi yang saya ajukan menunjukkan keunggulan dalam beberapa aspek dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Skripsi saya menggabungkan tiga fitur utama: FAQ, berbasis Android, dan terintegrasi dengan sistem GPT, menjadikannya lebih komprehensif dan user-friendly dalam menyediakan panduan troubleshooting secara real-time untuk sistem kontrol switch dan pendingin ruangan. Hasil akhirnya adalah platform *Android*.

BAB III
KEGIATAN PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan bertahap menggunakan model Waterfall. Setiap tahap dilakukan secara berurutan untuk memastikan setiap langkah dalam pengembangan sistem chatbot dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Adapun tahapan-tahapan dalam metode pelaksanaan ini adalah sebagai berikut:

1) *Requirement*

   Pada tahap analisis dilakukan dengan mengumpulkan kebutuhan terkait sistem *Chatbot* sehingga mengerti batasan pengembangan fitur. Analisis didapatkan berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan secara langsung dilapangan yang dilaksanakan pada :

   Hari, tanggal : Jumat, 8 Desember 2023

   Tempat : PT. Telkom Indonesia Jakarta Selatan

   Alamat : Jl. Sisingamangaraja No.Kav. 4-6, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110.

   Dalam pengamatan didapatkan informasi bahwa selama penerepan *smart device* para teknisi mengalami kendala dalam proses penyelesaian permasalahan *smart device* yang ada. Sehingga, dibutuhkan *expert* untuk membantu para teknisi dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh *expert* membuat proses penyelesaian masalah pada *smart device* terhambat. Kendala tersebut dapat berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan yang ada pada gedung dan dapat mengurangi performa para pekerja. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat membantu teknisi dalam penyelesaian masalah yang ada tanpa batasan waktu.

2) *Design*

Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, tampilan antarmuka, dan berbagai kebutuhan teknis lainnya yang mendukung proses implementasi. Pada tahap ini digunakan *figma* untuk merancang tampilan antarmuka.

3) *Development*

Pada tahap ini desain dan rancangan yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya, direalisasikan dalam bentuk kode-kode pemrograman. Pada tahap ini, untuk merealisasikan kode-kode pemrograman digunakan Bahasa Pemrograman Kotlin dengan menggunakan *software android studio*. Berikut gambar cuplikan penggunaan *android studio* dengan Bahasa Pemrograman Kotlin.

```
val showLogout by showLogoutDialog.collectAsState()
if (showLogout) {
    LogoutDialog(onPositiveClick = {
        showLogoutDialog.value = false
        val intent =
            Intent( packageContext: this@MainActivity, LoginActivity::class.java)
        intent.addFlags( flags: Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP or Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK)
        startActivity(intent)
    }, onDismiss = {
        showLogoutDialog.value = false
        binding.bottomNavigation.show(lastIndex)
    })
}
```

Gambar 3. 1. Cuplikan tahapan *development*

4) *Testing*

Kode-kode pemrograman yang sudah dibuat sebelumnya menjadikan suatu *software* yang selanjutnya dilakukan uji coba untuk mengevaluasi apakah *software* tersebut sudah berjalan semestinya atau belum.

5) *Maintenance*

Software yang sudah di uji coba diperbaiki dan dilakukan pemeliharaan pada tahap ini. Tahap ini juga, merupakan tahap akhir dari rangkaian metode *waterfall*.

3.2. Analisis dan Definisi Kebutuhan

Analisis kebutuhan ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sistem (fungsional) dan

kebutuhan pengguna (non-fungsional).

3.2.1. Kebutuhan sistem

Kebutuhan sistem meliputi :

1) Sistem menampilkan status *smart device.*
2) Sistem dapat melakukan input data pada *chatbot.*
3) Sistem dapat menampilkan *output* berupa teks pada *chatbot.*

3.2.2. Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna meliputi :

1) Sistem berbasis *mobile android*
2) Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman *Kotlin*.
3) Kebutuhan perangkat keras (*hardware*) yang diperlukan :
   a. Processor Intel(R) Core(TM) i3-4010U
   b. Memori RAM 10GB
   c. Kapasitas penyimpanan 222GB

Kebutuan perangkat lunak (*software*) yang diperlukan :

1) Sistem Operasi Windows 10
2) Android Studio Hedgehog 2023
3) Figma

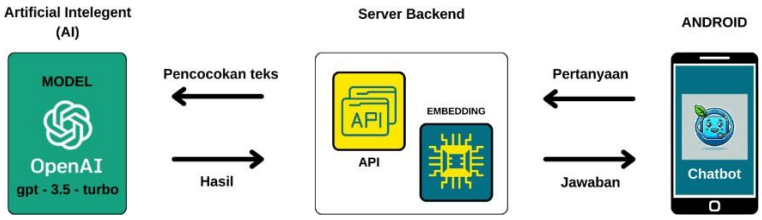
3.3. Desain Sistem

Tahap selanjutnya yaitu design, tujuan dari tahapan ini yaitu untuk menentukan tampilan seperti apa yang harus dikerjakan atau sesuai dengan *flowchart.*

3.3.1. Gambaran Umum Sistem

Sistem ini dibuat untuk membantu teknisi dalam menyelesaikan permasalahan *smart device* yang terpasang pada gedung kantor. Apabila terdapat kendala pada *smart device* dilapangan dan teknisi kesulitan dalam menyelesaikan kendala tersebut, teknisi dapat bertanya langsung pada fitur *chatbot* yang tersedia pada aplikasi. *Chatbot* akan membantu teknisi memberikan solusi dari permasalahan yang diajukan. Berikut adalah

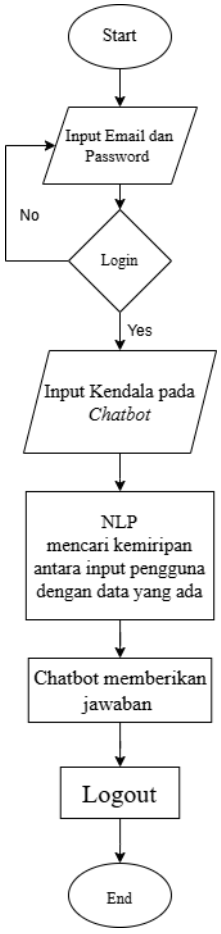
gambaran umum sistem dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 2. Gambaran Umum Sistem

3.3.2. Flowchart

Berikut adalah flowchart implementasi *chatbot* untuk *troubleshoot* pada sistem kontrol switch dan pendingin ruangan berbasis android yang menunjukkan alur kerja dari *chatbot*. Flowchart sistem dapat dilihat pada Gambar 3.3.



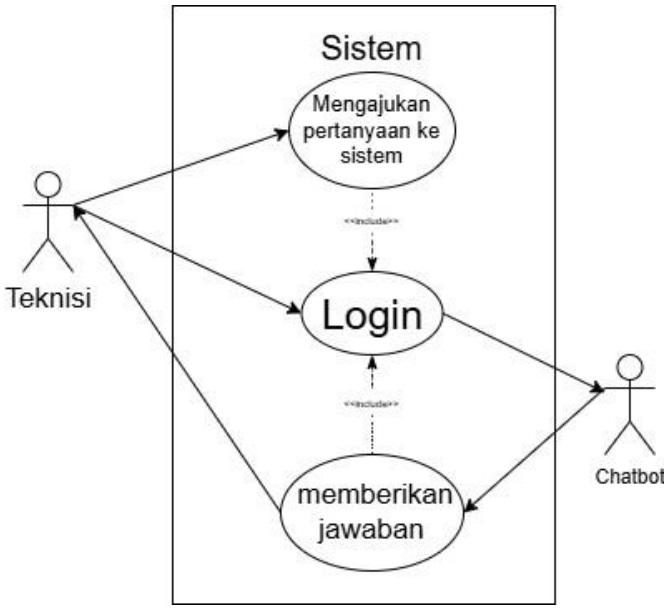
Gambar 3. 3. *Flowchart*

3.3.3. Permodelan Sistem

Permodelan sistem digunakan untuk membantu dalam memahami dan menguasai informasi sehingga variabel dan hubungan antar komponen yang diperlukan dapat ditemukan. Maka dari itu, permodelan sistem yang digunakan untuk merancang implementasi *chatbot* untuk *troubleshoot* pada sistem kontrol switch dan pendingin ruangan berbasis android yaitu permodelan UML sebagai media untuk perancangan sistem. UML (Unified Modelling Language) yang akan digunakan dalam pembuatan sistem adalah *use case diagram* dan activity diagram.

1) *Use Case Diagram*

Terdapat 1 aktor yang terdapat dalam sistem yaitu teknisi. Teknisi dapat mengajukan pertanyaan ke sistem *chatbot*, dan sistem akan memproses pertanyaan lalu memberikan jawaban berdasarkan hasil dari pemrosesan pertanyaan. Berikut *use case diagram* yang dapat dilihat pada Gambar 3.4.



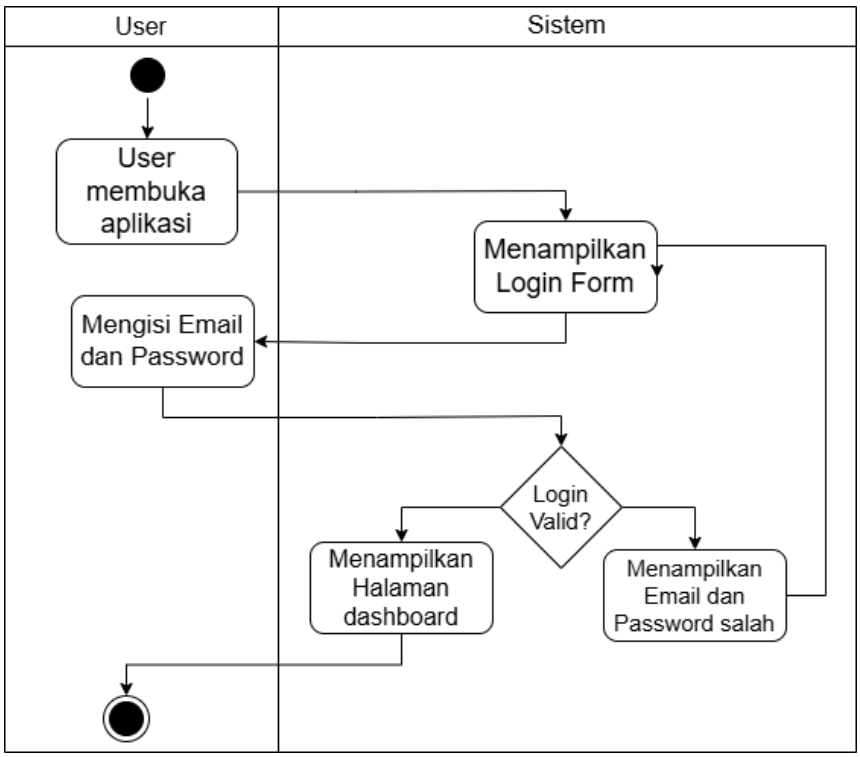
Gambar 3. 4. *Use Case Diagram*

2) *Activity Diagram*

Activity Diagram berisikan alur dari aktivitas – aktivitas yang terjadi dalam sistem, dimulai dari awal aktivitas terjadi. Diagram berikut ditampilkan berdasarkan *user* atau pelaku yang menggunakan sistem ini.

a. *Activity Diagram Login*

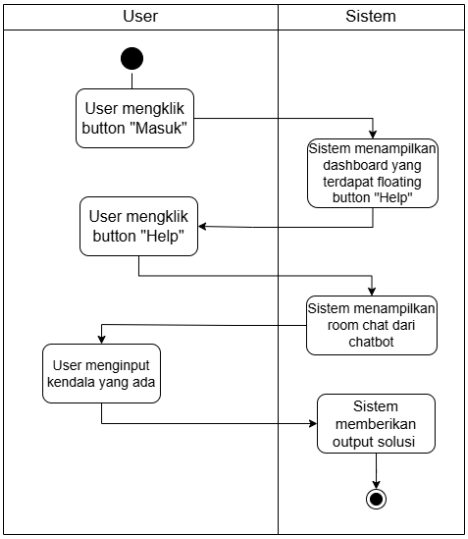
Activity diagram login berisikan aktivitas login di mana user sudah memiliki akun dapat melakukan login dengan memasukkan email dan password apabila valid, maka akan langsung masuk ke dashboard. Apabila salah maka tampil “Email dan Password salah!” dan dikembalikan untuk mengisi ulang email dan password. Berikut adalah *activity diagram login* yang dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3. 5. *Activity Diagram Login*

b. *Activity Diagram Chatbot*

Berikut adalah *activity diagram chatbot* yang merupakan aktivitas akses *chatbot* di mana *user* dapat mengakses *chatbot* dengan mengklik *button help* yang ada pada tampilan. *User* dapat bertanya mengenai kendala *smart device* yang ada pada *room chat* tersebut. Sistem akan memberi jawaban berupa solusi bagaimana menyelesaikan kendala *smart device* tersebut yang dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3. 6. *Activity Diagram Chatbot*

3.4. Perancangan Antarmuka Sistem

Perancangan antarmuka sistem berisikan rancangan antarmuka dari tiap halaman pada aplikasi. Berikut racangan antar muka sistem untuk setiap halaman:

3.4.1. Antarmuka Login

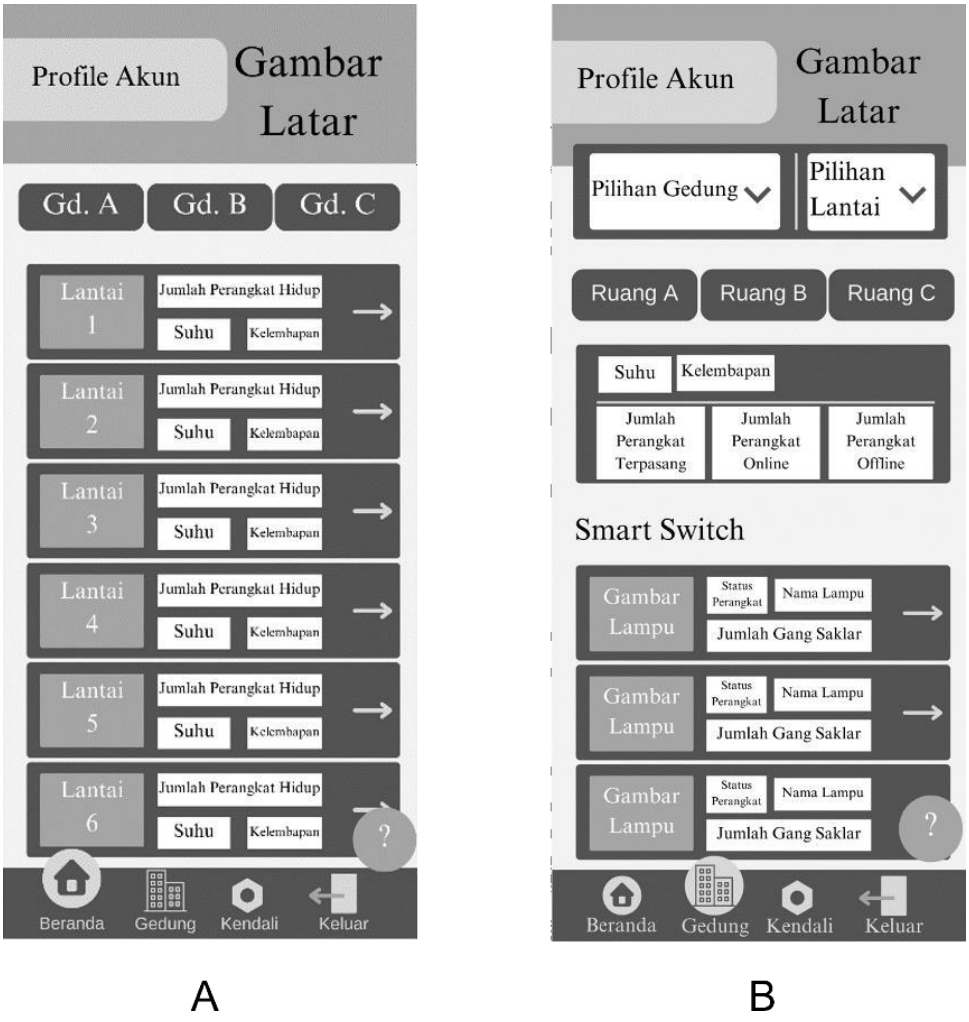
Halaman *login* digunakan *user* untuk masuk ke sistem aplikasi. Halman ini berisikan *input* alamat *email*, *input password*, dan *button* masuk. Halaman ini akan muncul kembali apabila *button* keluar dipilih. Berikut antarmuka *login* dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3. 7. Halaman *Login*

3.4.2. Antarmuka Beranda

Halaman beranda adalah halaman yang muncul apabila *login* berhasil. Di halaman ini berisikan akun *user* pada bagian atas, *button* pilihan gedung, ringkasan situasi gedung setiap lantai, *button chatbot*, dan *button navbar* beranda, gedung, kendali, dan keluar pada bagian bawah. Berikut antarmuka beranda dapat dilihat pada Gambar 3.8. (A).



Gambar 3. 8. (A) Halaman Beranda (B) Halaman Gedung

3.4.3. Antarmuka Gedung

Halaman gedung adalah halaman yang muncul apabila *button navbar* gedung dipilih. Di halaman ini berisikan akun *user* pada bagian atas, *dropdown* gedung, *dropdown* lantai, pilihan ruangan, ringkasan situasi ruangan yang dipilih, *button* akses *smart*

device, *button chatbot*, dan *button navbar* beranda, gedung, kendali, dan keluar pada bagian bawah. Antarmuka halaman gedung dapat dilihat pada Gambar 3.8.(B).

3.4.5. Antarmuka Kendali

Halaman kendali adalah halaman yang muncul apabila *button navbar* kendali dipilih. Di halaman ini berisikan *button* akses setiap gedung dan seluruh gedung, *button chatbot*, dan *button navbar* beranda, gedung, kendali, dan keluar pada bagian bawah. Berikut gambar antarmuka kendali dapat dilihat pada Gambar 3.9.



Gambar 3. 9. Halaman Kendali

3.4.6. Antarmuka *Chatbot*

Halaman *chatbot* adalah halaman yang muncul apabila *button chatbot* dipilih. Di halaman ini berisikan *chat room*, *button send message*, *button back.* Berikut antarmuka halaman *chatbot* dapat dilihat pada Gambar 3.10.



Gambar 3. 10. Halaman *Chatbot*

3.4.7. Antarmuka Keluar

Halaman keluar adalah halaman akan tampil apabila *button* keluar dipilih. Di halaman ini akan tampil "Apakah anda yakin akan keluar?" yang disertakan dibawahnya *button cancel* dan *button* keluar. Berikut antarmuka halaman keluar dapat dilihat pada Gambar 3.11.



Gambar 3. 11. Halaman Keluar

3.5. Perancangan Pengujian Sistem

Pada bagian ini, dibahas pengujian sistem yang telah dibuat. Tujuan dilakukannya pengujian atau validasi terhadap program yang sudah dibuat adalah untuk mengetahui kekurangan dari program tersebut. Pengujian sistem dilakukan dengan dua cara, yaitu pengujian fungsionalitas dan pengujian pengguna. Pengujian sistem ini didasarkan pada kemampuan sistem dalam menjawab pertanyaan pengguna, di mana pertanyaan tersebut telah ditentukan berdasarkan daftar panduan cara *troubleshoot smart switch* dan *smart breaker* yang disusun berdasarkan kendala yang sering terjadi di lapangan yang tertera pada file SOP *Smart Device* Witel Jakart Selatan milik PT Telkom Indonesia.

3.5.1. Daftar Panduan Cara *Troubleshoot*

1) Kondisi 1 : Lampu tidak dapat menyala dan tidak dapat dikontrol menggunakan aplikasi Tuya *Smart Life* maupun *dashboard*. Berikut solusi dari kondisi 1:
   a. Pastikan terlebih dahulu *smart switch* dalam keadaan *online* atau *offline* pada aplikasi/*dashboard*.
   b. Apabila *offline*, lakukan pengecekan pada *device* di lokasi pemasangan apakah indikator *on/off Smart Switch* menyala. Dapat dilihat pada Gambar 3.12.



Gambar 3. 12. Pengecekan device di lokasi

   c. Apabila indikator mati, sudah dipastikan bahwa *smart switch* terputus dari *power*, maka akan ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan

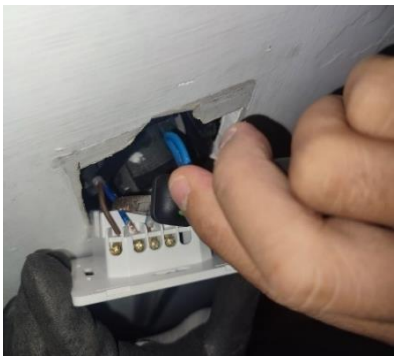
pada *device*.

d. Setelah diperbaiki, lakukan testing pada *device* serta pastikan dapat dikontrol melalui aplikasi dan *dashboard*. Gambar *testing* dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3. 13. *Testing* pada *device*

2) Kondisi 2 : *Smart switch* berkedip dikarenakan pemasangan kabel Line terbalik. Kasus ini ditemukan pada *smart switch* dengan spesifikasi 2 dan 3 gang. Berikut solusi dari kondisi 2:
   a. Buka *wall switch* menggunakan obeng minus.
   b. Longgarkan baut slot kabel *switch* untuk pemasangan kabel.
   c. Posisikan *Line* yang error menjadi L1 pada *smart switch*.
   d. Lakukan *testing* untuk memastikan *smart switch* sudah berfungsi dengan baik. Berikut gambar testing dapat dilihat pada Gambar 3.14.



Gambar 3. 14. *Testing smart switch*

   e. Apabila setelah *testing*, *smart switch* masih berkedip sudah dapat dipastikan bahwa *device* tersebut membutuhkan *netral* (opsional).

3) Kondisi 3 : Lampu tidak dapat menyala dan indikator *smart switch* hanya berwarna merah. Indikator merah pada *smart switch* dapat dilihat pada Gambar 3.15.



Gambar 3. 15. Indikator merah pada *smart switch*

Kasus ini terjadi pada kabel yang sudah lama dan berkarat. Berikut solusi dari kondisi 3:

a. Buka *wall switch* menggunakan obeng minus.
b. Longgarkan baut slot *wall switch*, setelah itu keluarkan kabel dari slot *wall switch.*
c. Potong kabel yang lama.
d. Kupas kembali kabel menggunakan tang kupas dan pastikan kabel yang dikupas tidak kepanjangan.
e. Pasang kembali kabel sesuai urutan sebelumnya. f. Lakukan testing untuk memastikan *smart switch* sudah berfungsi dengan baik.

4) Kondisi 4: Lampu berkedip dikarenakan *smart switch* membutuhkan *Netral* (N). Kasus ini sering terjadi pada lampu-lampu dekorasi. Berikut solusi dari kondisi 4:

a. Buka kembali *wall switch* menggunakan obeng minus.
b. Tarik kabel *netral* dari stop kontak terdekat.
c. Pasangkan kabel *netral* pada slot N pada bagian belakang *smart switch*. Cara pemasangan dapat dilihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3. 16. Pemasangan kabel *Netral* (N)

d. Lakukan *testing* untuk memastikan *smart switch* sudah berfungsi dengan baik.
e. Apabila setelah dilakukan pemasangan *netral*, lampu masih berkedip, tukar *smart switch* dengan sakelar yang lama.

5) Kondisi 5 : Perangkat dalam status *offline* dan tidak dapat dikontrol melalui aplikasi Tuya. Berikut solusi dari kondisi 5:

a. Lakukan pengecekan dilokasi pemasangan apakah perangkat dalam keadaan *ON/OFF*. Pengecekan *smart breaker* dapat dilihat pada Gambar 3.17.



Gambar 3. 17. Pengecekan *Smart Breaker* dilokasi

b. Cara untuk perbaikan dengan melakukan *restart* perangkat yaitu melepas kabel L atau N pada perangkat.
c. Setelah itu pasangkan kembali kabel sesuaikan L dan N.
d. Setelah itu lakukan *testing ON/OFF* pada perangkat.

3.5.2. Rancangan Pengujian Fungsionalitas

Pengujian fungsionalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem sudah bisa bekerja sebagaimana fungsi dari sistem seharusnya. Berikut tabel pengujian fungsionalitas yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Perancangan Pengujian Fungsionalitas

Pengujian	**Tujuan**	**Indikator**
Kemampuan sistem menjawab pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan.	Memastikan apakah sistem dapat mendeteksi kemiripan pertanyaan yang diajukan user dengan daftar pertanyaan	Sistem dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan daftar jawaban
Kemampuan sistem dalam menjawab pertanyaan sesuai batasan topik.	Memastikan apakah sistem dapat memberikan jawaban diluar daftar jawaban tetapi masih dalam batasan topik.	Sistem dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.
Kemampuan sistem dmenjawab pertanyaan diluar batasan topik	Memastikan apakah sistem dapat memberikan jawaban penolakan untuk pertanyaan diluar batasan topik	Sistem dapat memberikan jawaban berupa “Pertanyaan ini diluar dari fungsi Si Eco.”
Pilihan daftar pertanyaan	Memastikan apabila pilihan daftar pertanyaan di klik maka akan menampilkan jawaban berdasarkan daftar jawaban	Sistem dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan daftar jawaban

3.5.3. Rancangan Pengujian User

Dalam rancangan pengujian kepuasan *user* dibuat daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam bentuk *goole form*. Dari pertanyaan tersebut diberi indikator penilaian yang hasilnya nanti akan dihitung dan diukur menggunakan indikator kepuasan *user*.

Berikut daftar pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada Tabel 3.2. dan untuk indikator penilaian kuesioner dan indikator kepuasan *user* dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan 3.4.

Tabel 3. 2. Tabel Aspek Kepuasan User

No	**Pertanyaan**
1	Seberapa baik *chatbot* ini membantu Anda dalam menemukan informasi yang Anda cari?
2	Seberapa baik tampilan daftar FAQ pada *chatbot* ini?
3	Bagaimana Anda menilai kemudahan penggunaan *chatbot* ini?
4	Bagaimana Anda menilai kecepatan respons dari *chatbot* ini?
5	Bagaimana penilaian Anda terhadap kemampuan *chatbot* ini dalam memahami pertanyaan Anda?
6	Seberapa baik antarmuka keseluruhan *chatbot* ini menurut Anda?
7	Seberapa cepat tombol kirim pesan merespons setelah Anda mengkliknya?
8	Seberapa cepat tombol FAQ merespons setelah Anda mengkliknya?
9	Seberapa baik kejelasan tampilan tulisan pada *chatbot* ini?
10	Bagaimana Anda menilai keseluruhan pengalaman Anda dalam menggunakan *chatbot* ini?

Tabel 3. 3. Tabel Indikator Penilaian User

No	**Pertanyaan**
5	Sangat Baik
4	Baik
3	Cukup
2	Kurang
1	Buruk

Tabel 3. 4. Tabel Indikator Kepuasan User

Nilai	Keterangan
81-100%	Sangat Memuaskan
61-80%	Memuaskan
41-60%	Cukup Memuaskan
21-40%	Tidak memuaskan
0-20%	Sangat Tidak Memuaskan

3.6. Perancangan Evaluasi LLM

Perancangan Evaluasi LLM dilakukan dengan 2 metode, yaitu metriks *BERTScore* dan *ROUGE*. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan AI dalam membuat generative teks yang relevan serta mudah dipahami oleh pengguna.

3.6.1. ROUGE (*Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation*)

ROUGE adalah metrik yang mengukur kesamaan antara teks yang dihasilkan oleh sistem dan teks referensi, yang dapat secara efektif dipahami dan dianalisis melalui komponen-komponen berikut:

a. **ROUGE-N**: Menghitung kesamaan n-gram antara teks yang dihasilkan dan teks referensi. Misalnya, ROUGE-1 akan melihat kesamaan pada tingkat unigram (kata per kata), sementara ROUGE-2 akan melihat bigram (dua kata), dan seterusnya.
b. **ROUGE-L**: Fokus pada urutan kata terpanjang yang umum yang ada di kedua teks (teks yang dihasilkan dan teks referensi), yang mencerminkan struktur kalimat dan penggunaan kata secara keseluruhan.

Dalam perhitugannya ROUGE menggunakan tiga komponen utamanya Precision (P), Recall (R), dan F1-Score (F1). Berikut penjelasan dan cara menghitungnya :

1) Precision (P)

Precision mengukur proporsi kata-kata dalam teks yang dihasilkan yang benar atau relevan terhadap teks referensi. Ini dihitung dengan rumus:

$$Precission = \frac{\text{jumlah kata yang relevan di teks yang dihasilkan}}{\text{total kata di teks referensi}}$$

2) Recall (R)

Recall mengukur seberapa baik teks yang dihasilkan menangkap informasi yang terdapat dalam teks referensi. Ini dihitung dengan rumus:

$$Recall = \frac{\text{jumlah kata yang relevan di teks yang dihasilkan}}{\text{total kata di teks referensi}}$$

3) F1-Score (F1)

F1-Score adalah rata-rata harmonik dari Precision dan Recall, memberikan balance antara kedua metrik tersebut. F1-Score sangat berguna ketika kita membutuhkan balance antara Precision dan Recall, terutama ketika distribusi kelas tidak seimbang. F1-Score dihitung menggunakan rumus:

$$F1 - Score = 2 \times \frac{\boldsymbol{Precision \times Recall}}{\boldsymbol{Precision + Recall}}$$

3.6.2. *BERTScore* (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*)

BERTScore adalah metode evaluasi yang menggunakan model BERT untuk mengukur kesamaan semantik antara teks yang dihasilkan dan teks referensi. Dalam perhitugannya *BERTScore* menggunakan tiga komponen utamanya Precision (P), Recall (R), dan F1-Score (F1). Berikut penjelasan dan cara menghitungnya:

a. **Precision (P)** mengukur seberapa relevan setiap kata dalam teks yang dihasilkan terhadap kata-kata dalam teks referensi. Ini dihitung dengan mengambil rata-rata nilai maksimum kesamaan kosinus untuk setiap kata dalam teks yang dihasilkan terhadap semua kata dalam teks referensi.
b. **Recall (R)** mengukur seberapa baik kata-kata dalam teks referensi diwakili dalam teks yang dihasilkan. Ini dihitung dengan mengambil rata-rata nilai maksimum kesamaan kosinus untuk setiap kata dalam teks referensi terhadap semua kata dalam teks yang dihasilkan.
c. **F1-Score (F1)** adalah rata-rata harmonik dari Precision dan Recall. Ini memberikan gambaran umum tentang kinerja keseluruhan dari teks yang dihasilkan dalam hal kesamaan semantik terhadap teks referensi.

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis sistem yang telah dibuat. Bab ini juga berisi Pengujian fungsional sistem yang ditunjukkan dengan hasil uji pada beberapa teknisi. Hasil dari pengujian kepuasan *user* juga akan dibahas pada bagian akhir bab ini.

4.1. **Analisis Sistem**

Tahap ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sistem *chatbot* bekerja dalam membantu teknisi *troubleshoot*, berikut adalah analisis rinci dari setiap komponen dan alur kerja sistem.

4.1.1. **Deskripsi Sistem**

Implementasi *chatbot* bertujuan untuk membantu teknisi dalam *troubleshooting* pada sistem kontrol *switch* dan pendingin ruangan. *Chatbot* ini diimplementasikan pada aplikasi *mobile* berbasis Android dan menggunakan teknologi *GPT*. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang beroperasi secara sinergis,

4.1.2. **Arsitektur Sistem**

Arsitektur sistem ini terdiri dari dua komponen utama yaitu komponen *client* (aplikasi *mobile*) dan komponen *server* (backend *server*):

1) **Komponen *Client* (Aplikasi *Mobile*)**:

- **Antarmuka Pengguna (UI)**: Aplikasi *mobile* menyediakan antarmuka pengguna di mana pengguna dapat mengetik atau memilih pertanyaan dari daftar pertanyaan yang tersedia.
- **Data FAQ**: Data pertanyaan dan jawaban tersimpan dalam dokumen faq.json. Dokumen ini berisi daftar pertanyaan dan jawaban yang dibuat berdasarkan dokumen milik PT Telkom Indonesia dengan judul dokumen *Standard Operation Procedure Smart Device* Witel Jakarta Selatan. Berikut ringkasan isi dokumen *faq.json* dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Ringkasan isi dokumen *faq.json*

No	**Topik Permasalahan**	**Jumlah pertanyaan**
1	*Smart switch* mati	13
2	*Smart breaker* mati	12
3	*Smart switch offline*	15
4	*Smart breaker offline*	14
5	Lampu tidak dapat dikontrol	3
6	*Smart switch* merah	52
7	Lampu berkedip	29
8	*Smart switch* berkedip	18
9	Pengertian *smart switch*	3
10	Pengertian *smart breaker*	3
11	Pemilihan lokasi *smart switch*	13
12	Pemilihan lokasi *smart breaker*	13
13	Peralatan pemasangan *smart switch*	1
14	Peralatan pemasangan *smart breaker*	1
15	Cara *install* dan registrasi tuya	6
16	Cara integrasi *smart switch* ke tuya	2
17	Cara integrasi *smart breaker* ke tuya	2
18	Cara memasang *smart switch*	28
19	Cara memasang *smart breaker*	84
20	Fungsi *smart breaker*	1
21	Fungsi *smart switch*	1
22	Cara kerja *smart breaker*	2
23	Cara kerja *smart switch*	2

- **Utilitas FAQ (*FAQUtils.kt*)**: File ini berfungsi untuk mengelola data pertanyaan dan jawaban, termasuk memuat data dari dokumen faq.json dan mencari kemiripan pertanyaan yang *user* ajukan dengan daftar pertanyaan pada dokumen *faq.json.* Kode kedua proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1. dan 4.2.

```
suspend fun loadFAQFromJSON(context: Context) {
    withContext(Dispatchers.IO) {
        try {
            val inputStream = context.resources.openRawResource(R.raw.faq)
            val reader = InputStreamReader(inputStream)
            val type = object : TypeToken<List<FAQ>>() {}.type
            faqList = Gson().fromJson(reader, type)
            reader.close()
            Log.d( tag: "FAQUtils",  msg: "FAQ loaded successfully")
        } catch (e: Exception) {
            Log.e( tag: "FAQUtils",  msg: "Error reading FAQ JSON", e)
        }
    }
}
```

Gambar 4. 1. Memuat Data dari *faq.json*

```
val similarFAQ = faqList?.maxByOrNull { faq ->
    val faqEmbedding = getEmbedding(faq.question)
    if (faqEmbedding.isEmpty()) {
        Log.d( tag: "FAQUtils",  msg: "FAQ Embedding failed for question: ${faq.question}")
        return@maxByOrNull -1f
    }
    val similarity = cosineSimilarity(queryEmbedding, faqEmbedding)
    Log.d( tag: "FAQUtils",  msg: "Similarity for question '${faq.question}': $similarity")
    similarity ^maxByOrNull
}
```

Gambar 4. 2. Mencari Kemiripan Pertanyaan

- **Layar Chat (*ChatScreen.kt*)**: File ini menangani antarmuka layar chat di mana pengguna dapat berinteraksi dengan *chatbot*, termasuk mengetik pertanyaan atau memilih dari daftar pertanyaan yang tersedia.

2) **Komponen *Server* (Backend *Server*)**:

- ***Server Embedding***: Menggunakan *framework Flask*, *server embedding* bertugas untuk melakukan proses *embedding* dari pertanyaan pengguna. Berikut gambar *server embedding* dapat dilihat pada Gambar 4.3.

```
embedding = model.encode(truncated_text).tolist()
app.logger.debug(f"Generated embedding: {embedding}")
```

Gambar 4. 3. Proses *Embedding*

- **GPT *Integration***: Jika pertanyaan pengguna tidak menemukan kecocokan di data FAQ, *server* akan mengirimkan pertanyaan ke model GPT untuk mendapatkan jawaban yang relevan. Berikut gambar kode GPT dapat dilihat pada Gambar 4.4.

```
response = openai.ChatCompletion.create(
    model="gpt-3.5-turbo",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "You are a helpful electric engineer. You will
        help the electrical technicians at PT Telkom Indonesia with troubleshooting
        smart switches that connect to the lamp and smart breakers that connect to the
        air conditioning (ac) that installed in PT Telkom Indonesia office buildings.
        It will provide step-by-step guidance, safety tips, and detailed
        troubleshooting procedures based on the company's guidelines. Si Eco should
        avoid giving advice beyond its scope, emphasize following company protocols,
        and ensure all actions comply with safety standards. Si Eco should not answer
        questions unrelated to building electrical systems, smart switches, or smart
        breakers. It must not respond to questions about religion, politics, ethnicity,
        or language issues. If a user query is unclear, it should ask for
        clarification. Si Eco will communicate in a formal, friendly, and technical
        manner."},
        {"role": "user", "content": user_input}
    ],
    max_tokens=1500
)
```

Gambar 4. 4. Kode Apabila Tidak Ditemukan Kecocokan

4.1.3. **Urutan Kerja Sistem**

Bagian ini menjelaskan urutan kerja sistem secara detail. Berikut adalah urutan kerja sistem *chatbot* secara rinci:

1) **Inisialisasi Sistem**:
   - Aplikasi *mobile* dan *server* backend diinisialisasi.
   - File faq.json dimuat ke dalam aplikasi *mobile.*
   - *Server embedding* diinisialisasi dan siap menerima permintaan *embedding*.

2) Interaksi Pengguna:

Pengguna memasukkan pertanyaan melalui aplikasi Android yang dirancang untuk berinteraksi dengan sistem *chatbot*. Aplikasi ini bertindak sebagai antarmuka

pengguna, memungkinkan input teks yang akan dikirimkan ke server untuk diproses lebih lanjut.

3) **Pengiriman Pertanyaan:**

Aplikasi mengirimkan pertanyaan yang diinput oleh pengguna ke server untuk diproses lebih lanjut.

4) **Pemeriksaan Konten di Aplikasi**

Pada tahap pemeriksaan, dilakukan beberapa macam pemeriksaan untuk memvalidasi apakah pertanyaan yang diajukan *user* dapat dijawab oleh sistem atau tidak. Berikut penjelasan tiap pemeriksaannya :

a. **Pemeriksaan Awal di Aplikasi:**

Sistem menerima pertanyaan dan segera melakukan pemeriksaan awal untuk mengidentifikasi apakah pertanyaan tersebut mengandung topik yang dilarang. Ini adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa *chatbot* tidak memproses atau merespons pertanyaan yang tidak sesuai atau sensitif. Berikut adalah kode yang menunjukkan proses pemeriksaan awal dapat dilihat pada Gambar 4.5.

```
if (isTopicDisallowed(query)) {
    Log.d( tag: "FAQUtils",  msg: "Topic disallowed for query: $query")
    return "Pertanyaan ini diluar dari fungsi Si Eco."
}

if (!isTopicAllowed(query)) {
    Log.d( tag: "FAQUtils",  msg: "Topic not allowed for query: $query")
    return "Pertanyaan ini tidak relevan. Mohon ajukan pertanyaan terkait topik tersebut."
}
```

Gambar 4. 5. Kode Proses Pemeriksaan Awal

b. **Cek Topik yang Dilarang:**

Sistem melakukan pengecekan terhadap pertanyaan apakah mengandung topik yang dilarang dengan memeriksa kata-kata atau frasa kunci yang telah ditentukan sebelumnya sebagai indikasi topik yang tidak diizinkan. Berikut daftar topik yang dilarang dapat dilihat pada Gambar 4.6.

```
private val disallowedPatterns = listOf(
    "religion",
    "politics",
    "ethnicity",
    "language issues",
    "\\b(mobil|motor|kapal|pesawat|kendaraan)\\b",
    "makanan",
    "minuman"
)
```

Gambar 4. 6. Daftar Topik yang dilarang

c. **Validasi Topik yang Diizinkan:**

Setelah memastikan pertanyaan bebas dari topik yang dilarang, sistem selanjutnya memverifikasi keberadaan kata-kata atau frasa yang terkait dengan topik yang diizinkan. Hanya pertanyaan yang relevan dengan topik yang diizinkan yang akan diproses lebih lanjut. Berikut daftar topik yang diizinkan dapat dilihat pada Gambar 4.7.

```
private val allowedPatterns = listOf(
    "smart switch",
    "smart breaker",
    "electrical systems",
    "lampu",
    "mcb",
    "ac",
    "pendingin ruangan",
    "kabel netral",
    "kabel line"
)
```

Gambar 4. 7. Daftar Topik yang Diizinkan

5) **Ekstraksi *Embedding***

Pertanyaan yang lolos validasi dikirimkan ke *embedding*_server.py untuk diubah menjadi *embedding vektorial*. *Server embedding* memproses teks menggunakan model *Sentence Transformer* (all-MiniLM-L6-v2), menghasilkan vektor numerik yang merepresentasikan makna semantik dari teks.

6) **Pencarian Kemiripan:**

Embedding yang dihasilkan kemudian digunakan untuk mencari pertanyaan serupa dalam database FAQ (faq.json). Menggunakan metode *cosine similarity*, sistem membandingkan *embedding* pertanyaan pengguna dengan *embedding* yang tersimpan dari FAQ untuk menemukan pertanyaan yang paling mirip.

7) **Memberikan Respons:**

- **Jika Kemiripan Ditemukan:** Jika sebuah pertanyaan dalam FAQ cocok dengan tingkat kemiripan yang diinginkan, jawaban yang terkait dikirim kembali ke aplikasi.
- **Jika Tidak Ditemukan:** Jika tidak ada pertanyaan serupa yang cukup mirip ditemukan, FAQUtils.kt mengirim pertanyaan ke model *GPT-3.5 Turbo* dari OpenAI untuk menghasilkan jawaban yang tepat.

4.1.4. Integrasi dan Implementasi

Implementasi sistem ini melibatkan beberapa file penting sebagai referensi, di antaranya:

1) faq.json**:**

File yang berisi daftar pertanyaan dan jawaban untuk digunakan sebagai basis pencarian jawaban.

2) app.py**:**

File utama pada backend server yang mengatur routing dan logika untuk integrasi dengan GPT dan menerima *embedding* dari *embedding*_server.py.

3) *Embedding* Server (*embedding*_server.py)**:**

Menggunakan Flask untuk membuat server yang memproses *embedding* dari pertanyaan pengguna dan menghasilkan *embedding* vektorial dari teks.

4) Chatroom UI (ChatScreen.kt)**:**

Antarmuka pengguna di aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna mengetik atau memilih pertanyaan.

5) FAQ Utilities (FAQUtils.kt)**:**

File yang berisi utilitas untuk memproses data FAQ, termasuk memuat dan mencari

pertanyaan yang relevan, melakukan pemeriksaan topik yang diizinkan dan dilarang, serta mengatur komunikasi dengan *embedding* server dan model GPT jika diperlukan.

4.2. **Analisis Fungsionalitas Sistem**

Tahap ini menganalisis fungsionalitas dari sistem. Berikut analisis fungsionalitas sistem untuk tiap – tiap halamannya.

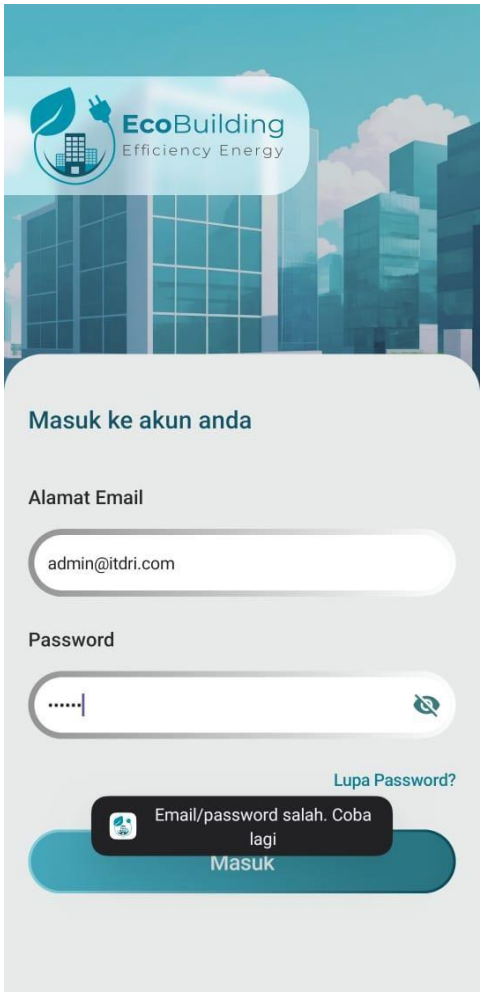
4.2.1. **Halaman Login**

Halaman *login* digunakan *user* untuk masuk ke sistem aplikasi. Halaman ini akan muncul kembali apabila *button* keluar dipilih. Pengujian fungsionalitas halaman *login* pada dilihat pada Gambar 4.8.



Gambar 4. 8. Halaman *Login*

Terdapat 2 bagian, bagian yang pertama terdapat kolom untuk membuat *email* dan *password*, dan bagian yang kedua terdapat tombol masuk untuk masuk ke aplikasi, setelah itu akan masuk ke halaman beranda. Apabila *email* dan *password* tidak diisi maka akan tampil "*Email* dan *Password* tidak boleh kosong". Sedangkan apabila *email* dan *password* salah maka akan tampil "*Email/password* salah. Coba lagi" yang dapat dilihat pada Gambar 4.9.

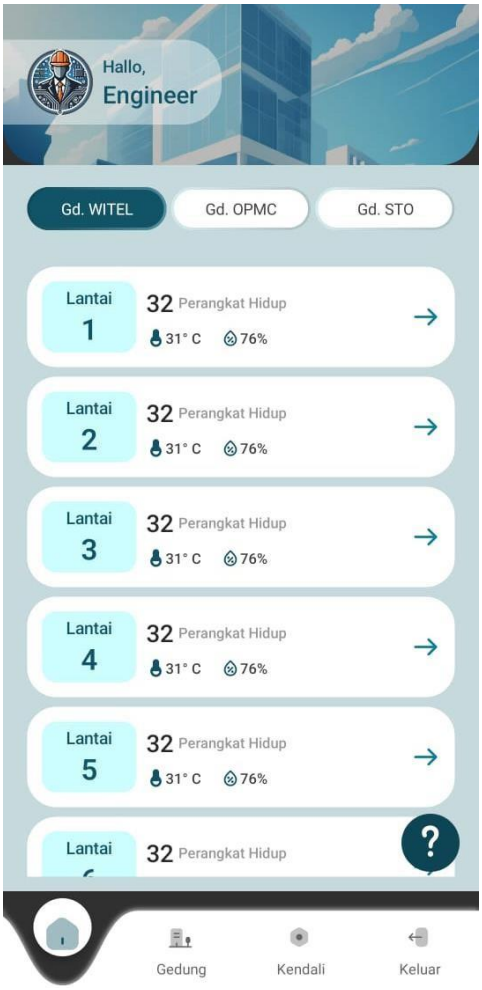


Gambar 4. 9. *Email/password* Salah

4.2.2. **Halaman Beranda**

Halaman beranda adalah halaman yang muncul apabila *login* berhasil. Di halaman ini terdapat 5 bagian, bagian pertama menampilkan *profile user* pada bagian atas. Bagian

kedua terdapat *button* pilihan gedung. Bagian ketiga terdapat daftar ringkasan situasi gedung setiap lantai yang ada pada gedung yang dipilih. Bagian keempat pada bagian pojok kanan bawah terdapat *button chatbot,* dan bagian kelima *button navbar* beranda, gedung, kendali, dan keluar pada bagian bawah. Pengujian fungsionalitas halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 4.10.

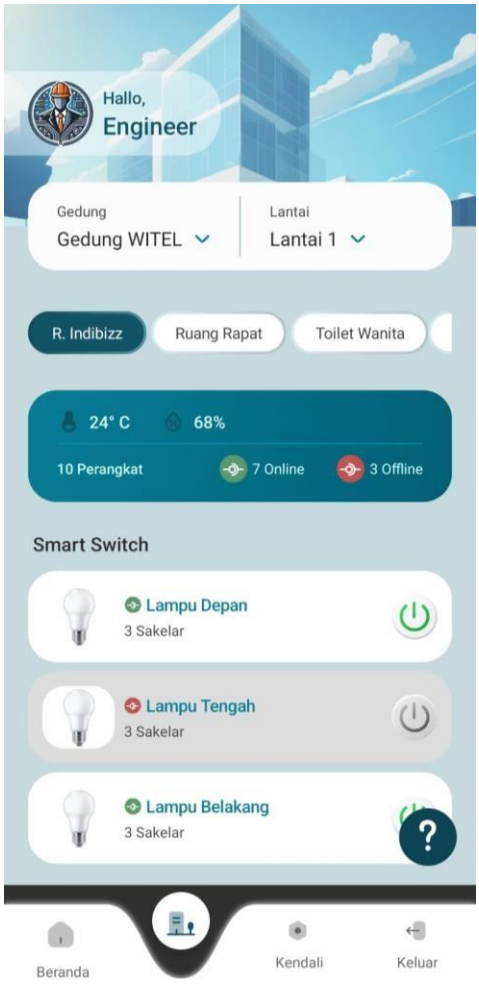


Gambar 4. 10. Halaman Beranda

4.2.3. **Halaman Gedung**

Halaman gedung adalah halaman yang muncul apabila *button navbar* gedung dipilih. Di halaman ini terdapat 7 bagian, bagian pertama berisikan *profile user* pada bagian atas. Bagian kedua terdapat *dropdown* gedung dan *dropdown* lantai. Bagian ketiga

terdapat pilihan ruangan. Bagian keempat terdapat ringkasan situasi ruangan yang dipilih. Bagian kelimat terdapat daftar *smart device* beserta *button* akses power *smart device*. Bagian keenam terdapat *button chatbot,* dan bagian ketujuh terdapat *button navbar* beranda, gedung, kendali, dan keluar pada bagian bawah. Pengujian fungsionalitas halaman gedung dapat dilihat pada Gambar 4.11.



Gambar 4. 11. Halaman Gedung

4.2.4. **Halaman Kendali**

Halaman kendali adalah halaman yang muncul apabila *button navbar* kendali dipilih. Di halaman ini terdapat 3 bagian, bagian pertama berisikan *button* power yang dapat menyalakan atau mematikan semua *smart device* tiap - tiap gedung dan seluruh gedung. Bagian kedua ada *button chatbot,* dan bagian ketiga ada *button navbar* beranda,

gedung, kendali, dan keluar pada bagian bawah. Pengujian fungsionalitas halaman kendali dapat dilihat pada Gambar 4.12.



Gambar 4. 12. Halaman Kendali

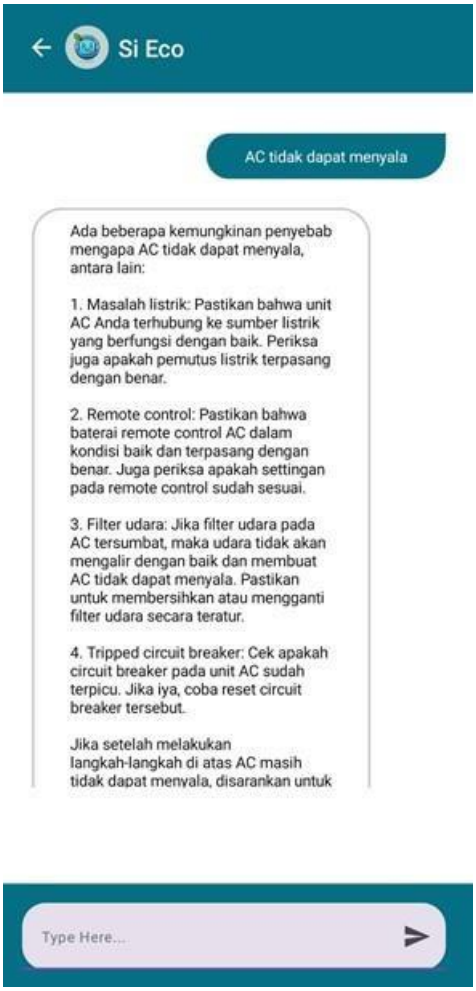
4.2.5. **Halaman *Chatbot***

Halaman *chatbot* adalah halaman yang muncul apabila *button chatbot* dipilih. Di halaman ini terdapat 3 bagian, bagian pertama ada *button back* dan *profile chatbot.* Bagian kedua ada daftar *frequently ask question* (*FAQ*) dengan *button* panah yang apabila *user* klik maka akan terkirim pesan ke sistem setelahnya sistem akan mencari kemiripan pesan dengan daftar *FAQ* pada *file faq*.json. Apabila ditemukan kecocokan, maka sistem akan mengirimkan *response* untuk jawaban. Pengujian fungsionalitas halaman *chatbot* dapat dilihat pada Gambar 4.13.



Gambar 4. 13. *Chat* FAQ

Pada bagian ketiga terdapat kolom untuk menuliskan pesan dan *button send message. User* dapat mengetikkan pertanyaan yang masih termasuk maupun tidak termasuk daftar pertanyaan *FAQ* pada kolom tersebut. Setelah *button send* diklik maka pertayaan akan terkirim ke sistem. sistem akan memberikan jawaban berdasarkan 2 kondisi. Sebelum memberikan jawaban, sistem melakukan pengecekan apakah pertanyaan yang diajukan *user* sesuai dengan batasan topik yang sudah ditentukan atau tidak. Pertanyaan yang sesuai dengan batasan topik, akan dilanjutkan oleh sistem untuk untuk dilakukan proses *embedding* yang selanjutnya akan dicari kemiripan pertanyaan yang diajukan oleh *user* dengan data *FAQ* pada sistem. Apabila ditemukan adanya kemiripan maka sistem akan memberikan jawaban. Apabila jawaban tidak ditemukan tetapi pertanyaan terdeteksi masih berada dalam batasan topik sistem maka, sistem akan memberikan jawaban berdasarkan GPT, berikut dapat dilihat pada Gambar 4.14.



Gambar 4. 14. *Response* GPT

4.2.6. **Halaman Keluar**

Halaman keluar adalah halaman akan tampil apabila *button* keluar dipilih. Di halaman ini akan tampil “Apakah anda yakin akan keluar?” yang disertakan dibawahnya *button* batal yang apabila diklik berarti *user* tidak keluar aplikasi dan *button* keluar apabila diklik, *user* akan keluar dari aplikasi dan sistem akan menampilkan halaman *login.* Pengujian fungsionalitas halaman keluar dapat dilihat pada Gambar 4.15.



Gambar 4. 15. Halaman Keluar

4.3. **Evaluasi Performa LLM**

Evaluasi performa *Language Model* (LLM) dilakukan untuk mengukur seberapa baik model dalam menjawab dua kategori pertanyaan: "Bagaimana Caranya" dan "Apa Maksudnya". Metrik yang digunakan dalam evaluasi ini adalah ROUGE dan BERTScore. ROUGE terdiri dari ROUGE-1, ROUGE-2, dan ROUGE-L yang diukur berdasarkan Precision (P), Recall (R), dan F1 Score (F1). Sedangkan BERTScore mengukur Precision, Recall, dan F1 Score berdasarkan representasi vektor dari model BERT.

4.3.1. **Matriks *ROUGE***

Matrik *ROUGE* digunakan untuk memastikan bahwa teks yang dihasilkan oleh model mencakup kata-kata dan frasa penting yang ada dalam teks referensi. Berikut hasil evaluasi performa menggunakan matriks *ROUGE* pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2. Hasil Matriks ROUGE

Fitur LLM	**ROUGE-1**			**ROUGE-2**			**ROUGE-L**		
	P	**R**	**F1**	**P**	**R**	**F1**	**P**	**R**	**F1**
Bagaimana memperbaiki *smart switch* yang offline?	1.0	1.0	0.99	1.0	1.0	0.99	1.0	1.0	0.99
Lampu ruangan terus terusan berkedip	0.98	0.95	0.97	0.95	0.94	0.94	0.98	0.95	0.97
Smart switch menyala merah	0.98	0.95	0.97	0.95	0.94	0.94	0.98	0.95	0.97
Cara memperbaiki breaker mati	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Bagaimana memperbaiki breaker offline?	0.72	0.97	0.83	0.5	0.81	0.61	0.71	0.96	0.82
Cara memasang breaker	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Cara pasang switch	0.75	0.86	0.8	0.69	0.78	0.73	0.75	0.86	0.8
Cara benerin switch	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Cara benerin lampu yang kedip	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Cara benerin switch merah	0.9	1.0	0.95	0.86	0.96	0.91	0.9	1.0	0.95

Tabel di atas menampilkan hasil evaluasi model LLM menggunakan metrik *ROUGE-1*, *ROUGE-2*, dan *ROUGE-L* untuk beberapa pertanyaan. Setiap metrik mencakup *Precision* (P), *Recall* (R), dan *F1-Score* (F1). Berikut adalah analisis dari hasil tersebut:

1) **Kinerja Optimal pada Beberapa Pertanyaan**

- Pertanyaan seperti "Bagaimana memperbaiki *smart switch* yang offline?", "Cara memperbaiki *breaker* mati", "Cara memasang *breaker*", "Cara benerin *switch*", dan "Cara benerin lampu yang kedip" menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* yang mencapai 1.0. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat menghasilkan jawaban yang sangat akurat dan konsisten untuk pertanyaan-pertanyaan ini.

2) **Kinerja Sedang pada Beberapa Pertanyaan**

- Untuk pertanyaan "Bagaimana memperbaiki *breaker* offline?" dan "Cara pasang *switch*", nilai *F1-Score* berada di kisaran 0.61 hingga 0.83. Ini menunjukkan bahwa meskipun model dapat memberikan jawaban yang cukup baik, ada beberapa kasus di mana jawabannya tidak sepenuhnya akurat atau lengkap.
- Pada pertanyaan "Bagaimana memperbaiki *breaker* offline?", *Precision* untuk *ROUGE-2* hanya sebesar 0.5, yang menunjukkan bahwa ada cukup banyak *false positives* (jawaban yang tidak relevan). Namun, nilai *Recall* yang tinggi menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengidentifikasi jawaban yang relevan.

3) **Kinerja Baik pada Sebagian Besar Pertanyaan**

- Pertanyaan seperti "Lampu ruangan terus terusan berkedip", "*Smart switch* menyala merah", dan "Cara benerin *switch* merah" memiliki nilai *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* yang cukup tinggi (di atas 0.9). Ini menunjukkan bahwa model umumnya dapat memberikan jawaban yang relevan dan tepat untuk pertanyaan-pertanyaan ini.

Secara keseluruhan, model LLM menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kinerja optimal ditunjukkan pada beberapa pertanyaan dengan nilai *Precision, Recall,* dan *F1-Score* yang mencapai 1.0. Namun, ada beberapa pertanyaan di mana model menunjukkan kinerja yang sedang.

4.3.2. **Matriks BERTScore**

Matriks BERTScore digunakan untuk memastikan bahwa teks yang dihasilkan oleh model memiliki makna yang serupa dengan teks referensi, tidak hanya kesamaan kata secara leksikal. Berikut hasil evaluasi performa menggunakan matriks BERTScore pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3. Hasil Matriks BERTScore

Fitur LLM	**Precision**	**Recall**	**F1 Score**
Bagaimana memperbaiki *Smart switch* yang offline?	1.0	1.0	1.0
lampu ruangan terus terusan berkedip	0.99	0.99	0.99
Smart switch menyala merah	0.99	0.99	0.99
cara memperbaiki breaker mati	1.0	1.0	1.0
bagaimana memperbaiki breaker offline?	0.9	0.84	0.87
cara memasang breaker	1.0	1.0	1.0
cara pasang switch	1.0	1.0	1.0
cara benerin switch mati	1.0	1.0	1.0
cara benerin lampu yang kedip	1.0	1.0	1.0
cara benerin switch merah	0.9	0.87	0.89

Tabel di atas menampilkan hasil evaluasi model LLM menggunakan metrik *BERTScore* untuk beberapa pertanyaan. Setiap metrik mencakup *Precision*, *Recall*, dan *F1 Score*. Berikut adalah analisis dari hasil tersebut:

1) **Kinerja Optimal pada Sebagian Besar Pertanyaan**

- Pertanyaan seperti "Bagaimana memperbaiki *smart switch* yang offline?", "Cara memperbaiki *breaker* mati", "Cara memasang *breaker*", "Cara pasang *switch*", "Cara benerin *switch* mati", dan "Cara benerin lampu yang kedip" menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai *Precision*, *Recall*, dan *F1 Score* yang mencapai 1.0. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat menghasilkan jawaban yang sangat akurat dan konsisten untuk pertanyaan-pertanyaan ini.

2) **Kinerja Sangat Baik pada Pertanyaan Lainnya**

- Pertanyaan seperti "Lampu ruangan terus terusan berkedip" dan "*Smart switch* menyala merah" memiliki nilai *Precision*, *Recall*, dan *F1 Score* yang hampir sempurna di angka 0.99. Ini menunjukkan bahwa model umumnya dapat memberikan jawaban yang relevan dan sangat mendekati sempurna untuk pertanyaan-pertanyaan ini.

3) **Kinerja Baik pada Pertanyaan Tertentu**

- Untuk pertanyaan "Bagaimana memperbaiki *breaker* offline?" dan "Cara benerin *switch* merah", nilai *F1 Score* berada di kisaran 0.87 hingga 0.89. Ini menunjukkan bahwa meskipun model dapat memberikan jawaban yang cukup baik, ada beberapa kasus di mana jawabannya tidak sepenuhnya akurat atau lengkap.
- Pada pertanyaan "Bagaimana memperbaiki *breaker* offline?", *Recall* sebesar 0.84 menunjukkan bahwa ada beberapa jawaban relevan yang mungkin terlewatkan oleh model.

Secara keseluruhan, model LLM menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kinerja optimal ditunjukkan pada sebagian besar pertanyaan dengan nilai *Precision*, *Recall*, dan *F1 Score* yang mencapai 1.0. Namun, ada beberapa pertanyaan di mana model menunjukkan kinerja yang baik tetapi tidak sempurna.

4.4. **Analisis Kepuasan *User***

Pengujian dilakukan pada tanggal 19 – 22 Juli 2024 kepada *engineer* yang ada di PT Telkom Indonesia Jakarta Selatan dan pengguna lainnya. Berikut table daftar responden beserta penilaiannya:

Tabel 4. 4. Tabel Hasil Penilaian Responden

No	**Nama Responden**	**Peran**	**Pertanyaan**										**Total Nilai**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	
1	Nugroho Budi P.	*Engineer*	5	4	4	3	4	5	4	4	4	5	42
2	Vita Pratista	Pengguna lain	4	4	4	3	5	5	4	4	5	5	43
3	Mia Aprilia Satya	*Engineer*	4	3	4	4	4	3	3	4	5	4	38
4	Fatma Nabila Amalia Sari	Pengguna lain	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	Rizal Firmanda	*Engineer*	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38
6	Elfina Aisyahra	Pengguna lain	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
7	Fikri Nizar G	*Engineer*	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	Gabriel Alvito Adi Nugraha	Pengguna lain	5	4	5	4	4	5	4	4	5	5	45
9	Nadin	Pengguna lain	4	3	4	3	2	2	3	3	4	3	31
10	Farid Fikri Khoirudin	Pengguna lain	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	36
11	Dewi Setyowati	Pengguna lain	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
12	Ahmad Musyaffa' Fathullah	Pengguna lain	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	44

13	Viona	Pengguna lain	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
14	Annisa Dwi	*Engineer*	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	47
15	Elza Safira Permatasari	Pengguna lain	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	46
16	Moh. Ryadh Dirga P	*Engineer*	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	46
17	Yuni Nur A	*Engineer*	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	41
18	Rio Arif Rifaldi	Pengguna lain	5	4	5	3	4	4	5	4	4	4	42
19	Vedica Widyabriza Rohaly	Pengguna lain	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	44
20	Alia Mahda	Pengguna lain	4	4	5	4	4	5	3	4	4	5	42
21	Muhammad Irfan Fahriza	Pengguna lain	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	35
22	Layla Shandrina Utami	Pengguna lain	5	4	4	5	5	4	5	5	3	5	45
23	Raneysha Kyra	Pengguna lain	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	45
24	Salma Cantya	Pengguna lain	3	4	4	5	4	4	3	3	4	4	38
25	Kirana	Pengguna lain	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	45
26	Frans Davidson	*Engineer*	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
27	Donny Fernanda	Pengguna lain	4	5	3	3	4	4	5	5	4	5	42
28	Beniah Misael	Pengguna lain	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	45

29	Theresa Blesstania	*Engineer*	4	4	5	4	4	3	3	4	3	4	38
30	Nila Indah Febriyanti	*Engineer*	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	49
TOTAL													1306

Dari table diatas dapat disimpulkan hasil dari penilaian responden mengenai implementasi *chatbot* untuk *troubleshoot* pada sistem kontrol *switch* dan pendingin ruangan berbasis *android* sebagai berikut:

- Jumlah nilai maksimal untuk indicator penilaian = 5 x 10 = 50
- Jumlah responden yang mengisi kuesioner = 30
- Total kepuasan maksimum responden = 50 x 30 = 1500
- Total kepuasan responden = 1306

Berikut rumus dan serta hasil perhitungan kepuasan *user* berdasarkan kesimpulan di atas:

$$\textit{Score}\ \text{Kepuasan} = \frac{Total\ \ Kepuasan\ \ Responden}{Total\ Kepuasan\ Maksimum\ Responden}\ \text{x}\ 100\%$$

$$= \frac{1306}{1500}\ \text{x}\ 100\%$$

$$= 87\ \%$$

Dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan adalah 87%. Dari hasil perhitungan tingkat kepuasan pengguna tersebut berdasarkan Tabel 4.4. didapatkan indikator penilaian “Sangat Memuaskan”.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembuatan Skripsi Implementasi *Chatbot* Untuk *Troubleshoot* Pada Sistem Kontrol *Switch* Dan Pendingin Ruangan Berbasis Android dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Pengguna dapat mendapatkan informasi *troubleshooting* untuk *smart switch* dan *smart breaker* melalui *chatbot* yang menyediakan panduan langkah demi langkah dengan cepat dan akurat.
2) Sistem *virtual assistance* ini berhasil dibangun sebagai aplikasi mobile berbasis *Android* menggunakan bahasa pemrograman Kotlin.
3) *Integrasi chatbot dengan GPT dari OpenAI melalui server backend menggunakan framework Flask, memproses dan mengirimkan pertanyaan pengguna ke model GPT. Ini memungkinkan chatbot memberikan jawaban yang cerdas dan relevan, termasuk untuk pertanyaan di luar database FAQ, sehingga semua permintaan teknisi dapat direspon secara akurat.*
4) Hasil evaluasi performa chatbot dengan metrik ROUGE dan BERTScore menunjukkan tingkat kesamaian yang tinggi dengan teks referensi. ROUGE-1 dan ROUGE-2 mengungkap kesesuaian kata dan bigram, sedangkan ROUGE-L menunjukkan kesamaian struktur kalimat. BERTScore mencatat nilai precision hampir sempurna, recall yang tinggi, dan F1-Score yang menunjukkan kinerja keseluruhan yang sangat baik dalam menghasilkan teks relevan dan bermakna.
5) Pengujian kepuasan pengguna menunjukkan tingkat kepuasan 87%, dengan chatbot dinilai efektif dalam memberikan solusi cepat dan relevan untuk masalah teknis. Aspek kemudahan penggunaan, kecepatan respons, dan pemahaman pertanyaan oleh chatbot dinilai sangat baik, meningkatkan efisiensi kerja teknisi.

5.2. Saran

Saran untuk pengembangan selanjutnya adalah lebih mengoptimalkan fitur dari *chatbot* sehingga dapat mengoptimalkan fungsi dari *chatbot* sendiri

DAFTAR PUSTAKA

Abougamea, A. K. E., & Lim, S. C. (2023). Smart power switch using internet of things. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, *29*(3), 1809–1816. https://doi.org/10.11591/ijeecs.v29.i3.pp1809-1816

Bălan, C. (2023). Chatbots and Voice Assistants: Digital Transformers of the Company–Customer Interface—A Systematic Review of the Business Research Literature. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, *18*(2), 995–1019. https://doi.org/10.3390/jtaer18020051

Cordero, J., Barba-Guaman, L., & Guamán, F. (2022). Use of chatbots for customer service in MSMEs. *Applied Computing and Informatics*. https://doi.org/10.1108/ACI-06-2022-0148

Eldi, E., & Syaputra, H. (2020). Implementasi Chatbot Untuk Mendukung Sistem Informasi Pada Rumah Sakit Muhamadiyah Palembang. *Jurnal Nasional Ilmu Komputer*, *1*(3), 139–148. https://doi.org/10.47747/jurnalnik.v1i3.160

Elita Natalia Sugianto, Jessica Aurelia Sujangga, Delvia, N., Verdiana Ayustika, & Agus Cahyo Nugroho. (2022). Pengembangan Chatbot "Ciovita" Virtual Assistant Cioccolato Brownie Semarang Dengan Metode Waterfall. *Journal of Applied Computer Science and Technology*, *3*(2), 179–185. https://doi.org/10.52158/jacost.v3i2.348

Esfandiari, N., Kiani, K., & Rastgoo, R. (2023). *A Conditional Generative Chatbot using Transformer Model*.

Fulgencio, S.-V. (2024). Developing Effective Educational Chatbots with GPT: Insights from a Pilot Study in a University Subject. *Trends in Higher Education*, *3*(1), 155–168. https://doi.org/10.3390/higheredu3010009

Haryanto, I. D., & Saefurrahman, S. (2024). Implementasi Chatbot Kesehatan Kucing Melalui Dialogflow dan Telegram untuk Pemberian Informasi Penyakit dan

Perawatan. *JTIM : Jurnal Teknologi Informasi Dan Multimedia*, *5*(4), 365–376. https://doi.org/10.35746/jtim.v5i4.484

Hassan Sk Mostain Bellah Shohag, I. (2023). *Ihtasham Hassan Sk Mostain Bellah Shohag Using Figma As Ui/Ux Design for Recycle Waste*.

Irsyadi, F. Y. Al, Priambadha, A. P., & Kurniawan, Y. I. (2020). Game Edukasi Bahasa Arab untuk Siswa Kelas IV di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nahdlatul Ulama Cepogo. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, *Volume 10*(April), 12. https://doi.org/10.34010/jamika.v10i1

Jin, X., Mao, C., Yue, D., & Leng, T. (2024). Floating-Point Embedding: Enhancing the Mathematical Comprehension of Large Language Models. *Symmetry*, *16*(4). https://doi.org/10.3390/sym16040478

Kalla, D., & Kuraku, S. (2023). Study and Analysis of Chat GPT and its Impact on Different Fields of Study. In *International Journal of Innovative Science and Research Technology* (Vol. 8, Issue 3). www.ijisrt.com

Khurana, D., Koli, A., Khatter, K., & Singh, S. (2023). Natural language processing: state of the art, current trends and challenges. *Multimedia Tools and Applications*, *82*(3), 3713–3744. https://doi.org/10.1007/s11042-022-13428-4

Kiangala, K. S., & Wang, Z. (2024). An experimental hybrid customized AI and generative AI chatbot human machine interface to improve a factory troubleshooting downtime in the context of Industry 5.0. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *132*(5–6), 2715–2733. https://doi.org/10.1007/s00170-024-13492-0

Lalar, S., Kumar, T., Kumar, R., & Kumar, S. (2024). *Unveiling Privacy, Security, and Ethical Concerns of ChatGPT*. 202–215. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6824-4.ch011

Nasution, A., Efendi, B., & Kamil Siregar, I. (2019). Pelatihan Membuat Aplikasi Android Dengan Android Studio Pada Smp Negeri 1 Tinggi Raja. *Jurdimas*

(Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal, *2*(1), 53–58. https://doi.org/10.33330/jurdimas.v2i1.321

Nguyen, T. S., Lillrank, P., & Smura, D. T. (2019). *Potential effects of chatbot technology on customer support : A case study*. 17. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38921

Nozik, A. (2019). Kotlin language for science and Kmath library. *AIP Conference Proceedings*, *2163*(October). https://doi.org/10.1063/1.5130103

Nuzul Hikmah, Dyah Ariyanti, & Ferry Agus Pratama. (2022). Implementasi Chatbot Sebagai Virtual Assistant di Universitas Panca Marga Probolinggo menggunakan Metode TF-IDF. *JTIM : Jurnal Teknologi Informasi Dan Multimedia*, *4*(2), 133–148. https://doi.org/10.35746/jtim.v4i2.225

Pereira, R., Lima, C., Pinto, T., & Reis, A. (2023). Virtual Assistants in Industry 4.0: A Systematic Literature Review. *Electronics (Switzerland)*, *12*(19), 1–12. https://doi.org/10.3390/electronics12194096

Putra, G. P. M., Tenriawaru, A., & Gunawan. (2023). Rancang Bangun Virtual Assistant Chatbot Menggunakan Node.Js pada Layanan Sistem Informasi Akademik. *Prosiding Seminar Nasional Pemanfaatan Sains Dan Teknologi Informasi*, *1*(1), 345–352.

Raschka, S., Patterson, J., & Nolet, C. (2020). Machine learning in python: Main developments and technology trends in data science, machine learning, and artificial intelligence. *Information (Switzerland)*, *11*(4). https://doi.org/10.3390/info11040193

Ray, P. P. (2023). ChatGPT: A comprehensive review on background, applications, key challenges, bias, ethics, limitations and future scope. *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, *3*(March), 121–154. https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.04.003

Ribeiro, D. P., Anjo, A., & Henriques, P. R. (2022). Design and Implementation of a

Chatbot As a Tool To Assist a Helpdesk Team. *International Conference on Applied Computing 2022 and WWW/Internet 2022, December*, 139–147. https://doi.org/10.33965/ac_icwi2022_202208l017

Roumeliotis, K. I., & Tselikas, N. D. (2023). ChatGPT and Open-AI Models: A Preliminary Review. *Future Internet*, *15*(6). https://doi.org/10.3390/fi15060192

Selay, A., Andgha, G. D., Alfarizi, M. A., Izdhihar, M., Wahyudi, B., Falah, M. N., Khaira, M., & Encep, M. (2022). INTERNET OF THINGS. In *Karimah Tauhid* (Vol. 1).

Setiawan, D. (2023). *Peran Chat Gpt (Generative Pre-Training Transformer) Dalam Implementasi Ditinjau Dari Dataset*. *3*, 9527–9539.

Syed, Z. H., Trabelsi, A., Helbert, E., Bailleau, V., & Muths, C. (2021). Question answering chatbot for troubleshooting queries based on transfer learning. *Procedia Computer Science*, *192*(2019), 941–950. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.08.097

Yenduri, G., Ramalingam, M., Selvi, G. C., Supriya, Y., Srivastava, G., Maddikunta, P. K. R., Raj, G. D., Jhaveri, R. H., Prabadevi, B., Wang, W., Vasilakos, A. V., & Gadekallu, T. R. (2024). GPT (Generative Pre-Trained Transformer) - A Comprehensive Review on Enabling Technologies, Potential Applications, Emerging Challenges, and Future Directions. *IEEE Access*, *12*, 54608–54649. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3389497

LAMPIRAN

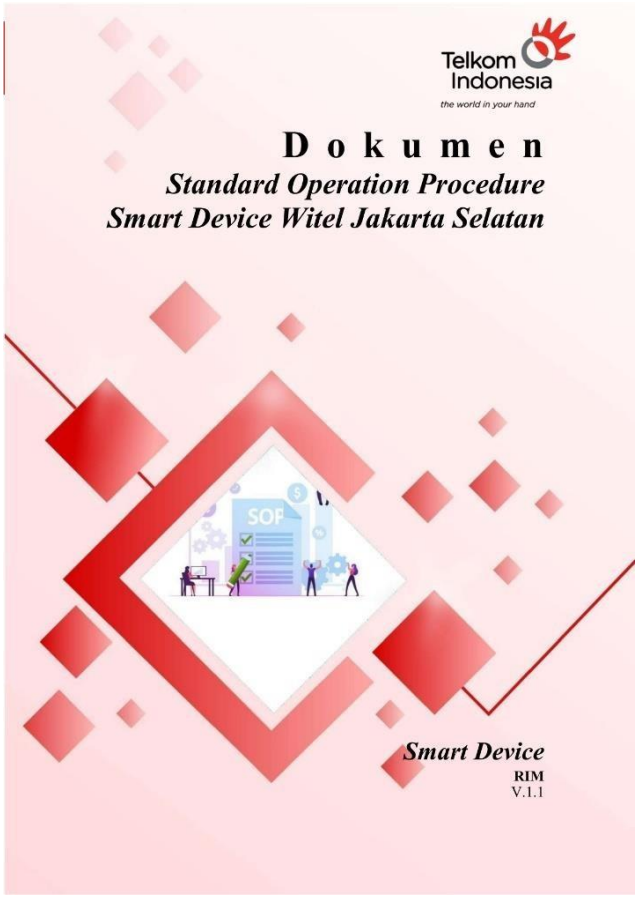
Lampiran 1. Dokumen *Report* Hasil Riset Efisiensi Energi Witel Jakarta Selatan



Lampiran 2. Tabel Rincian Lokasi Pemasangan Aktuator

Gedung	Lantai	Nama Device						Total Device
		Smart Switch	Smart Plug	Smart IR	Smart Breaker	Contactor	Router	
WITEL	1	15	7	6	2	1	1	32
	2	20	4	5	2	1		32
	3	10	4	2	2	1	1	20
	4	10	5		2	1	1	19
	5	13	7	4	2	1		27
	6	19	3	4	4	1	2	33
	7	20	5	10	2	1	2	40
	8	5			4			9
OPMC	1				1			1
	2	16	5	5	2			28
	3				2			2
	4				2			2
	5	10	8	7	2			27
	6	19	4	3	4		1	31
STO DBT	1	10	1	2	3		1	17
	2	14	3	6	0		1	24
	3	14	2	7	1		1	25
TOTAL		**195**	**58**	**61**	**37**	**7**	**11**	**369**

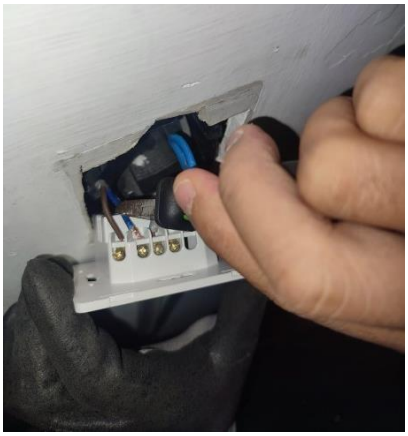
Lampiran 3. Dokumen SOP *Smart Device* Witel Jakarta Selatan

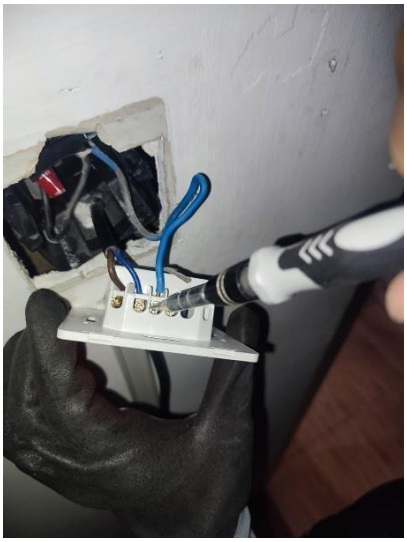
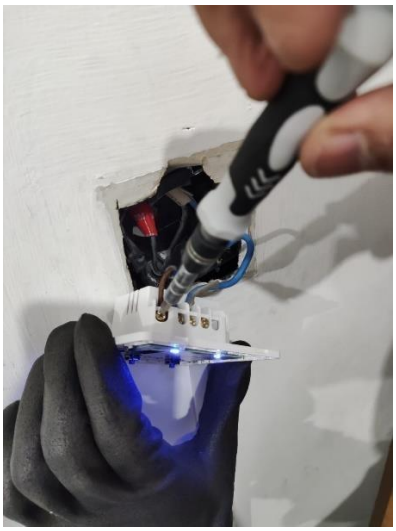


Lampiran 4. Tabel *Troubleshoot Smart Switch*

No	Gambar	Keterangan
1.		Kondisi 1 : Lampu tidak dapat menyala dan tidak dapat dikontrol menggunakan aplikasi Tuya *Smart Life* maupun dashboard. Berikut dapat dilihat pada Gambar 27 dan Gambar 28 Solusi : a. Pastikan terlebih dahulu *Smart Switch* dalam keadaan on*line* atau *offline* pada aplikasi/dashboard.

	 Gambar 1. Kondisi 1  Gambar 2. *Testing* Kondisi 1	b. Apabila *offline*, lakukan pengecekan pada *Device* di lokasi pemasangan apakah indikator *on/off Smart Switch* menyala. c. Apabila indikator mati, sudah dipastikan bahwa *Smart Switch* terputus dari *power*, maka akan ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan pada *Device*. d. Setelah diperbaiki, lakukan *testing* pada *Device* serta pastikan dapat dikontrol melalui aplikasi dan dashboard.
2.		Kondisi 2 : *Smart Switch* berkedip dikarenakan pemasangan kabel *Line* terbalik. Kasus ini ditemukan pada *Smart Switch* dengan spesifikasi 2 dan 3 gang. Berikut dapat dilihat pada Gambar 29 dan Gambar 30 Solusi : a. Buka *Wall Switch* menggunakan obeng minus. b. Longgarkan baut slot kabel *switch* untuk pemasangan kabel.

	 Gambar 3. Kondisi 2  Gambar 4. *Testing* kondisi 2	c. Posisikan *Line* yang error menjadi L1 pada *Smart Switch*. d. Lakukan *testing* untuk memastikan *Smart Switch* sudah berfungsi dengan baik. e. Apabila setelah *testing*, *Smart Switch* masih berkedip sudah dapat dipastikan bahwa *Device* tersebut membutuhkan Netral (opsional).
3.	 Gambar 5. Kondisi 3	Kondisi 3 : Lampu tidak dapat menyala dan indikator *Smart Switch* hanya berwarna merah. Kasus ini terjadi pada kabel yang sudah lama dan berkarat. Berikut dapat dilihat pada Gambar 31 dan Gambar 32 Solusi : a. Buka *Wall Switch* menggunakan obeng minus. b. Longgarkan baut slot *Wall Switch*, setelah itu keluarkan kabel dari slot *Wall Switch*. c. Potong kabel yang lama.

	 Gambar 6. *Testing* Kondisi 3	d. Kupas kembali kabel menggunakan tang kupas dan pastikan kabel yang dikupas tidak kepanjangan. e. Pasang kembali kabel sesuai urutan sebelumnya. f. Lakukan *testing* untuk memastikan *Smart Switch* sudah berfungsi dengan baik.
4.	 Gambar 7. *Troubleshooting Smart Switch* yang membutuhkan Netral (N)	Kondisi 4 : Lampu berkedip dikarenakan *Smart Switch* membutuhkan Netral (N). Kasus ini sering terjadi pada lampu-lampu dekorasi. Berikut dapat dilihat pada Gambar 33 Solusi : a. Buka kembali *Wall Switch* menggunakan obeng minus. b. Tarik kabel Netral dari stop kontak terdekat. c. Pasangkan kabel Netral pada slot N pada bagian belakang *Smart Switch*. Berikut dapat dilihat pada Gambar 27. d. Lakukan *testing* untuk memastikan *Smart Switch* sudah berfungsi dengan baik.

		e. Apabila setelah dilakukan pemasangan netral, lampu masih berkedip, tukar *Smart Switch* dengan sakelar yang lama.

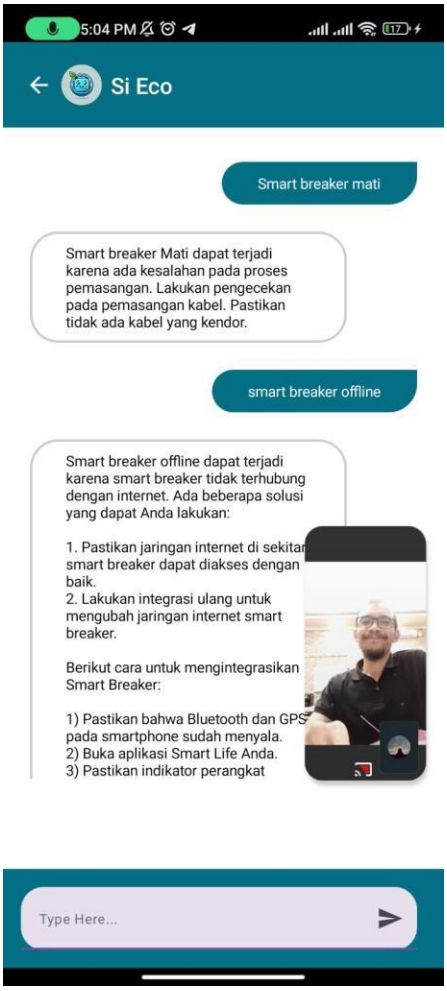
Lampiran 5. Tabel *Troubleshoot Smart Breaker*

No	Gambar	Keterangan
1.	 Gambar 8. Pengecekan Lokasi Pemasangan *Smart Breaker*  Gambar 9. Restart Perangkat	Kondisi 1: Perangkat dalam status offline dan tidak dapat dikontrol melalui aplikasi Tuya a. Lakukan pengecekan dilokasi pemasangan apakah perangkat dalam keadaan ON/OFF. Dapat dilihat pada Gambar 87 b. Cara untuk perbaikan dengan melakukan restart perangkat yaitu melepas kabel L atau N pada perangkat. Dapat dilihat pada Gambar 88 c. Setelah itu pasangkan kembali kabel sesuaikan L dan N d. Setelah itu lakukan testing ON/OFF pada perangkat

Lampiran 6. Bukti Responden






5:04 PM
Si Eco
Smart breaker mati
Smart breaker Mati dapat terjadi karena ada kesalahan pada proses pemasangan. Lakukan pengecekan pada pemasangan kabel. Pastikan tidak ada kabel yang kendor.
smart breaker offline
Smart breaker offline dapat terjadi karena smart breaker tidak terhubung dengan internet. Ada beberapa solusi yang dapat Anda lakukan:
1. Pastikan jaringan internet di sekitar smart breaker dapat diakses dengan baik.
2. Lakukan integrasi ulang untuk mengubah jaringan internet smart breaker.
Berikut cara untuk mengintegrasikan Smart Breaker:
1) Pastikan bahwa Bluetooth dan GPS pada smartphone sudah menyala.
2) Buka aplikasi Smart Life Anda.
3) Pastikan indikator perangkat
Type Here...


5:02 PM
Si Eco
menyala, disarankan untuk segera menghubungi teknisi AC terpercaya untuk melakukan perbaikan lebih lanjut.
cara memperbaiki ac yang mati
Berikut adalah langkah-langkah dalam memperbaiki AC yang mati:
1. Periksa sumber listrik: Pastikan sumber listrik AC Anda sudah dalam keadaan baik dan terhubung dengan baik. Periksa juga apakah stop kontak masih berfungsi dengan baik.
2. Periksa filter udara: Filter udara yang kotor atau tersumbat dapat menyebabkan AC mati. Bersihkan atau ganti filter udara secara teratur.
3. Periksa thermostat: Pastikan thermostat di setting pada suhu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika thermostat tidak berfungsi dengan baik, perbaiki atau ganti thermostat.
4. Periksa kondisi kapasitor: Kapasitor yang rusak dapat menyebabkan AC mati. Periksa kondisi kapasitor dan ganti jika diperlukan.
Type Here...

Lampiran 7. Lembar Kontrol Bimbingan

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : AQIILAH AYYA DANASTRI Kelas : TI-4A NIM : 43320003	Judul Tugas Akhir/Skripsi : Implementasi chatbot untuk troubleshoot pada sistem kontrol switch dan pendingin ruangan berbasis android

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	20-02-2024	Bab 1 Bab 1	
2	06-03-2024	Bab 1 Bab 1	
3	14-05-2024	Bab 2 Bab 2	
4	21-06-2024	Bab 3 Bab 3	
5	05-07-2024	Bab 3 Bab 3	
6	17-07-2024	Aplikasi Aplikasi	
7	19-07-2024	Bab 4 Bab 4	
8	23-07-2024	Bab 1 - Bab 5 Bab 1 - Bab 5	

Semarang, 01-08-2024
Pembimbing 1

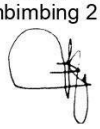
Wiktasari, S.T, M.Kom.
NIP. 198703272019032012

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.07-L1
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN TUGAS AKHIR	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 2

Nama : AQIILAH AYYA DANASTRI Kelas : TI-4A NIM : 43320003	Judul Tugas Akhir/Skripsi : Implementasi chatbot untuk troubleshoot pada sistem kontrol switch dan pendingin ruangan berbasis android

No.	Tanggal	Uraian	Tandatangan Pembimbing
1	19-06-2024	Bab 1 - Bab 3 Bab 1 - Bab 3	
2	05-07-2024	Bab 1 - Bab 3 Bab 1 - Bab 3	
3	08-07-2024	Bab 3 Bab 3	
4	05-02-2024	Proposal Proposal	
5	18-07-2024	Aplikasi Aplikasi	
6	19-07-2024	Aplikasi + Bab 4 Aplikasi + Bab 4	
7	22-07-2024	Bab 4 dan Bab 5 Bab 4 dan Bab 5	
8	24-07-2024	Bab 5 Kesimpulan	

Semarang, 01-08-2024
Pembimbing 2



Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.
NIP. 196008221988031001

Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi

	SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI	**No. FPM**	7.5.18/L2
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/2

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO	**SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Aqiilah Ayya Danastri	43320003	TI-4A

Dengan judul skripsi:

"Implementasi chatbot untuk troubleshoot pada sistem kontrol switch dan pendingin ruangan berbasis android"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

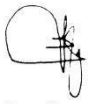
Semarang, 24 Juli 2024

Pembimbing I,



Wiktasari, S.T, M.Kom.
NIP. 198703272019032012

Pembimbing II,



Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.
NIP. 196008221988031001

Lampiran 9. Surat Keterangan Siap Ujian Skripsi

	SURAT KETERANGAN SIAP UJIAN SKRIPSI	No. FPM	7.5.18/L6
		Revisi	2
		Tanggal	1 Juli 2010
		Halaman	1/1

SURAT KETERANGAN SIAP
UJIAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer
Politeknik Negeri Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing I dan Pembimbing II menerangkan bahwa:

No	Nama	NIM	Kelas
1	Aqiilah Ayya Danastri	43320003	TI-4A

Dengan judul skripsi:

"Implementasi chatbot untuk troubleshoot pada sistem kontrol switch dan pendingin ruangan berbasis android"

Benar-benar telah menyelesaikan pembuatan skripsi dan siap untuk melakukan ujian wawancara skripsi.

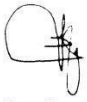
Semarang, 24 Juli 2024

Pembimbing I,



Wiktasari, S.T, M.Kom.
NIP. 198703272019032012

Pembimbing II,



Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.
NIP. 196008221988031001

Lampiran 10. Surat Tugas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id

Jurusan T.Elektro POLINES	**SURAT TUGAS** NO. 3256/PL4.1.3/PK/2024	

Ketua Jurusan Teknik Elektro memberi tugas kepada Tim Penguji Tugas Akhir berikut ini :

No.	JABATAN	NAMA PENGUJI	NIP
1	Ketua Penguji	Wiktasari, S.T, M.Kom.	198703272019032012
2	Sekretaris	Suko Tyas Pernanda, S.ST., M.Cs.	199109172022031007
3	Penguji 1	Sukamto, S.Kom, M.T.	197101172003121001
4	Penguji 2	Slamet Handoko, S.Kom, M.Kom.	197501302001121001
5	Penguji 3	Kuwat Santoso, S.Kom, M.Kom.	198407192019031008

Untuk menguji mahasiswa tersebut :

No.	NAMA	NIM	KELAS
1	Aqiilah Ayya Danastri	43320003	TI-4A

yang didampingi Pembimbing sebagai berikut :

No.	JABATAN	NAMA PEMBIMBING	NIP
1	Pembimbing 1	Wiktasari, S.T, M.Kom.	198703272019032012
2	Pembimbing 2	Drs. Parsumo Rahardjo, M.Kom.	196008221988031001

Dengan Judul Tugas Akhir :

Implementasi chatbot untuk troubleshoot pada sistem kontrol switch dan pendingin ruangan berbasis android

Yang dilaksanakan pada waktu sebagai berikut :

Hari, Tanggal : Jumat / 26 Juli 2024
Waktu : 07:00 - 08:30
Tempat : Lab Multimedia

Tugas ini supaya dijalankan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya dilaporkan kepada Jurusan.

Semarang,25 Juli 2024
a.n. Ketua Jurusan Teknik Elektro
Sekretaris Jurusan Teknik Elektro

Prayitno, S.ST., M.T., Ph.D.
NIP. 198504102014041002

Diserahkan ke Tim Penguji Tugas Akhir (lima orang) dan Pembimbing paling lambat tiga hari sebelum ujian, beserta naskah Tugas Akhir untuk Penguji.

Scanned with CamScanner

Lampiran 11. Dokumentasi Sidang



Lampiran 12. Lembar Revisi Skripsi

	FORMULIR PROSEDUR	No. PM	F.PPd.4.08-L1
	LEMBAR REVISI SKRIPSI	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	1 / 3

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1	Judul jurnal pada tinjauan pustaka tidak perlu dicantumkan	
2	Kolom judul pada tabel perbandingan fitur pada tinjauan pustaka tidak	
3	Penulisan keterangan gambar dengan gambar jangan terpisah	
4	Tambahkan spasi antar sub paragraf	
5	Tambah kolom hasil di tabel tinjauan Pustaka	
6	Pada tujuan, perbaiki "membuat implementasi"	

Semarang, 26 Juli 2024

Penguji I,

SUKAMTO , S.Kom., M.T.

NIP. 197101172003121001

	FORMULIR PROSEDUR	No. PM	F.PPd.4.08-L1
	LEMBAR REVISI SKRIPSI	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	2 / 3

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1	Tambahkan abstrak dengan Bahasa Inggris	
2	Perbaiki penulisan Bab	
3	Penulisan halaman di pojok kanan atas	
4	Tambahkan spasi antar sub paragraf	
5	Gamba/tabel harus diacu dalam paragraf	
6	Tambahkan paragraf yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya	

Semarang, 26 Juli 2024

Penguji II,

SLAMET HANDOKO , S.Kom., M. Kom.

NIP. 197501302001121001

	FORMULIR PROSEDUR	No. PM	F.PPd.4.08-L1
	LEMBAR REVISI SKRIPSI	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	3 / 3

No	Uraian	Tandatangan Penguji
1	Tambahkan data pendukung 4 macam *smart device* yang terpasang	
2	Rumusan masalah no.3 dan manfaat kurang nyambung	
3	Tambahkan paragraf penjelas setelah judul sub bab "metode pelaksanaan"	
4	Tambahkan *use case*	
5	Kesimpulan untuk rumusan masalah no.3 belum ada	

Semarang, 26 Juli 2024

Penguji III,

KUWAT SANTOSO , S.T., M.Kom.

NIP. 198407192019031008

Lampiran 13. Lembar Selesai Revisi Skripsi

	FORMULIR PROSEDUR	No. FP	F.PPd.4.08-L3
	REVISI SKRIPSI	Revisi	3
		Tanggal	21.12.2017
		Halaman	1 / 1

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penguji I/II/III menerangkan bahwa:

No.	Nama	NIM	Kelas
1	Aqiilah Ayya Danastri	4.33.20.0.03	TI-4A

Dengan judul Skripsi :

Implementasi Chatbot Untuk Troubleshoot Pada Sistem Kontrol Switch Dan Pendingin Ruangan Berbasis Android

Benar-benar telah melaksanakan revisi skripsi. Surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Juli 2024

Penguji I,	Penguji II,	Penguji III,
Sukamto, S.Kom., M.T.	SLAMET HANDOKO, S.Kom., M. Kom.	KUWAT SANTOSO , S.T., M.Kom.
NIP. 197101172003121001	NIP. 197501302001121001	NIP. 198703272019032012